

Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

2 de junio de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados	4
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)	4
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)	4
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha	5
1.2.2. Localización de un punto en el espacio	5
2. Vectores	6
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$	6
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación	6
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres	6
2.3. Multiplicación por un escalar	7
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$	7
2.5. Sustracción de vectores	8
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$	8
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores	9
2.8. Magnitud de un vector	9
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras	9
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$	10
2.9. Distancia entre dos vectores	10
2.10. Vectores unitarios	11
2.10.1. Normalización de un vector	11
2.10.2. Vectores unitarios canónicos	12
2.11. Ejercicios	12
3. Producto punto	15
3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$	15
3.0.2. Propiedades del Producto Punto	15
3.1. Ángulo entre Dos Vectores	16
3.1.1. Visualización y Demostración	16
3.2. Vectores ortogonales	17
3.3. Cosenos directores	17
3.4. Proyección Vectorial	18
3.4.1. Magnitud del vector proyección	20
3.5. Ejercicios	20

3.6.	El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)	22
3.6.1.	Naturaleza y Origen Histórico	22
3.6.2.	Dimensionalidad del Producto Vectorial	22
3.6.3.	Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$	22
3.6.4.	Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha	23
3.6.5.	Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial	24
3.6.6.	Magnitud del Producto Vectorial	24
3.6.7.	Condición de Paralelismo	25
3.7.	Productos Triples	26
3.7.1.	El Triple Producto Escalar	26
3.7.2.	El Triple Producto Vectorial	26
3.8.	Aplicaciones geométricas	29
3.8.1.	Área de un paralelogramo	29
3.8.2.	Volúmen de un paralelepípedo	30
3.9.	Ejercicios	30
4.	Rectas en el espacio	33
4.1.	Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$	33
4.1.1.	Ecuación Vectorial	33
4.1.2.	Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$	34
4.1.3.	Derivación del Segmento de Recta	34
4.2.	Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$	35
4.3.	Distancia de un Punto a una Recta	37
4.4.	Ejercicios	38
5.	Planos en el Espacio	40
5.1.	Ecuación escalar y general	40
5.2.	Determinación de un Plano dados Tres Puntos	40
5.3.	Intersecciones Espaciales	41
5.3.1.	Intersección de un Plano con una Recta	41
5.3.2.	Intersección entre dos Planos	42
5.4.	Distancia de un Punto a un Plano	42
5.5.	Ejercicios	43
6.	Superficies cilíndricas	46
7.	Funciones Vectoriales	47
7.1.	Definición y Dominio	47
7.2.	Límites y Continuidad	47
7.3.	Representación Gráfica	47
7.3.1.	Curvas planas en $\mathbb{R}^2$	48
7.3.2.	La hélice circular en $\mathbb{R}^3$	48
7.4.	Derivadas de Funciones Vectoriales	49
7.4.1.	Interpretación geométrica	49
7.4.2.	Reglas de derivación	49
7.5.	Integrales de Funciones Vectoriales	50
7.6.	Cinemática Vectorial	50
7.6.1.	Posición, velocidad y aceleración	50
7.6.2.	Longitud de arco	52

7.6.3.	Parámetro de longitud de arco	53
7.7.	Los vectores $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$ de Frenet-Serret	53
7.7.1.	Vector tangente unitario $\hat{T}$	54
7.7.2.	Curvatura κ	54
7.7.3.	Vector normal principal $\hat{N}$	54
7.7.4.	Vector binormal $\hat{B}$	55
7.7.5.	Resumen del triedro de Frenet-Serret	55
7.7.6.	Descomposición de la aceleración	55
7.8.	Ejercicios	56
8.	Ejemplos para secciones	59
9.	Derivadas Parciales	59
10.	Visualización de Superficies	59

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

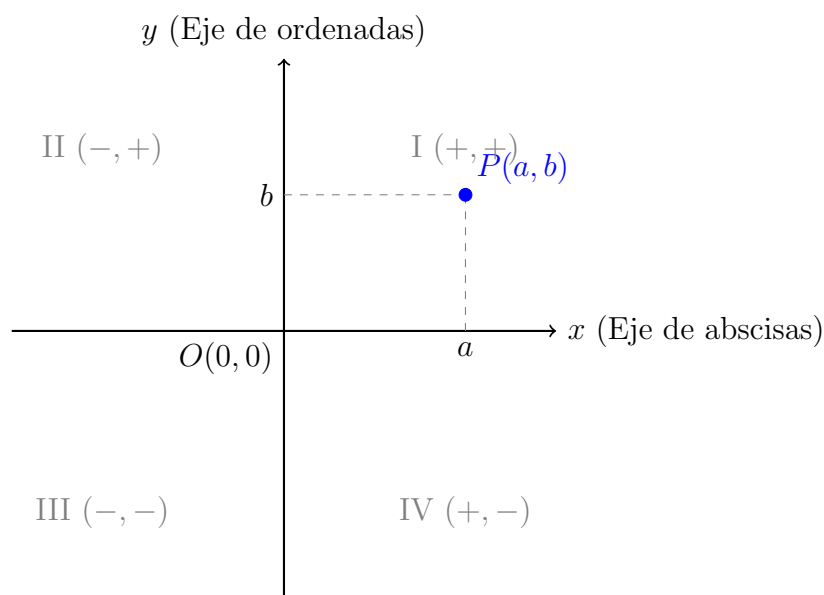
$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x : Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y : Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.

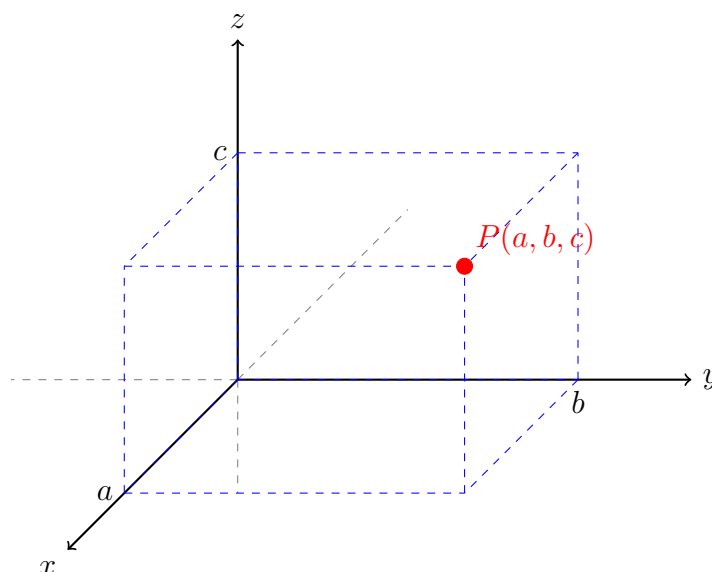
En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
 - **Plano xy** : Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
 - **Plano xz** : Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
 - **Plano yz** : Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x . 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y . 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z .



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n -dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i -ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.

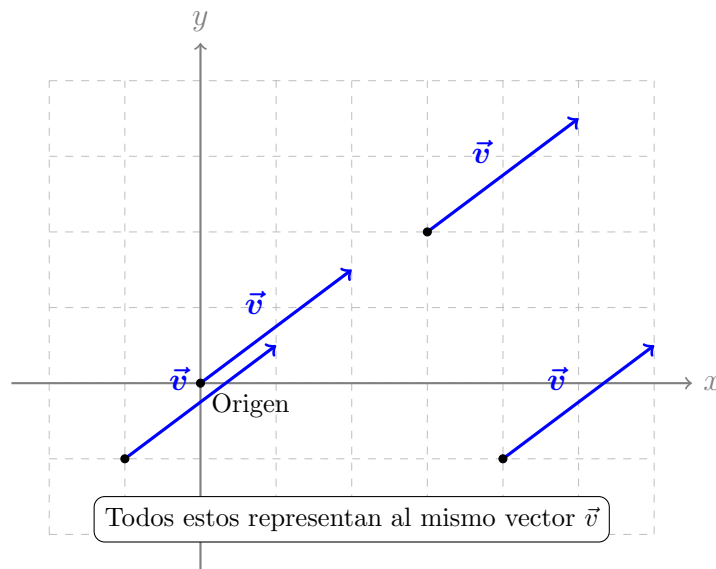
Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.

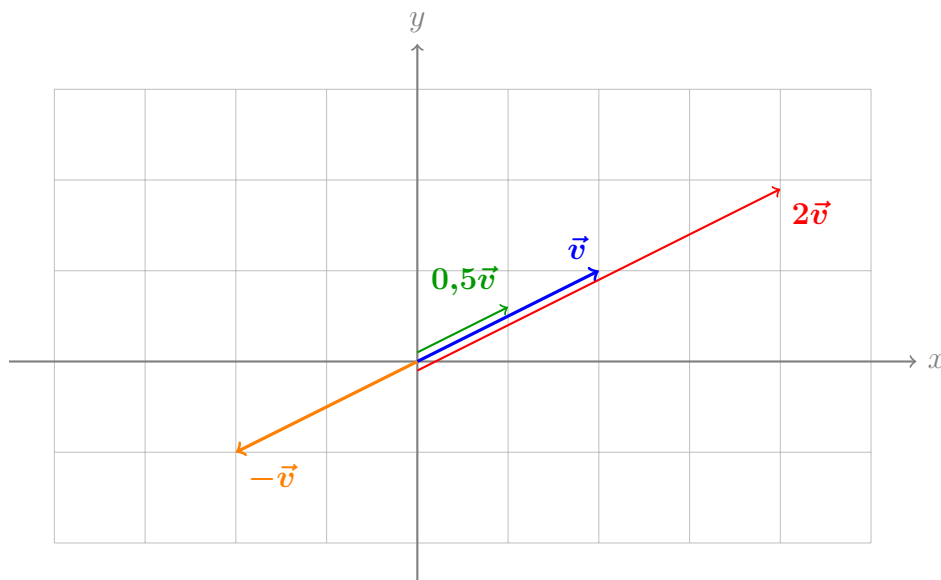


2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ . Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.

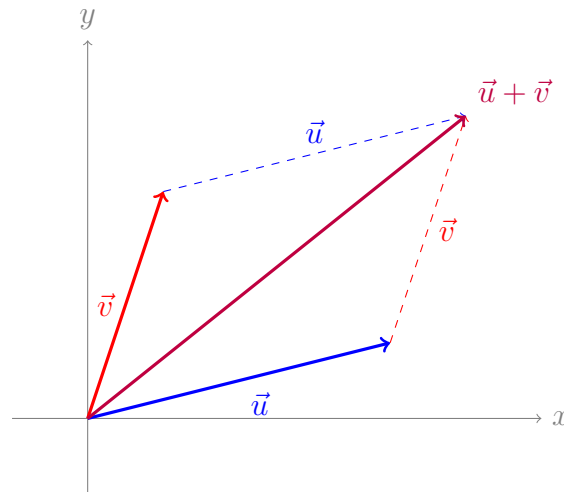
- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.

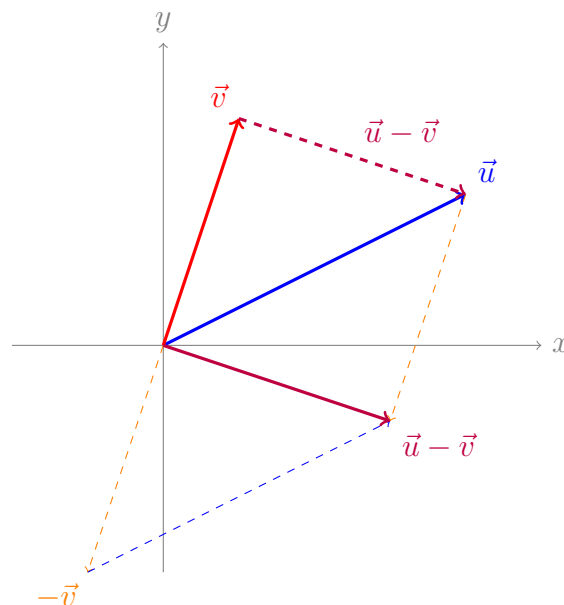


2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$ **1. Suma vectorial:**

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa \vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \dots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$

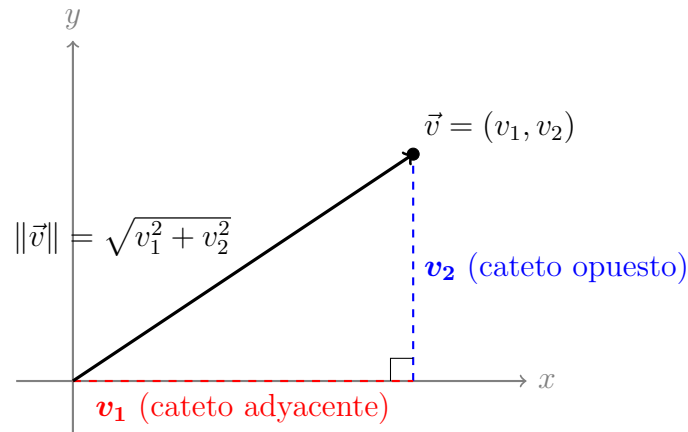
2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el “tamaño” del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y .

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:

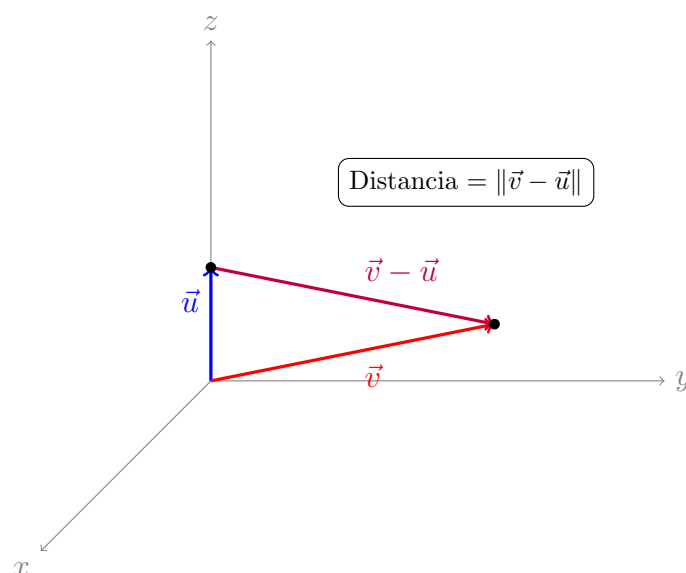
$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la dirección y el sentido en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos

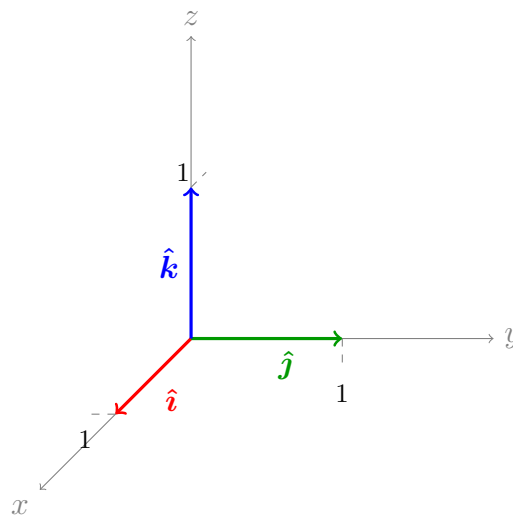
En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{i} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x .
- $\hat{j} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y ;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z .

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$$



2.11. Ejercicios

Realizar los cálculos en los ejercicios del 1 al 3.

1. $(8a, -2b, 13c) = (52, 12, 11) + \frac{1}{2}(?, ?, ?)$
2. $(-21, 23) - (?, 6) = (-25, ?)$
3. $(2, 3, 5) - 4\hat{i} + 3\hat{j} = (?, ?, ?)$

4. ¿Qué restricciones se deben de tener sobre x , y y z de modo que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y ? ¿Y sobre el eje z ? ¿En el plano xz ? ¿En el plano yz ?
5. Trazar los vectores $\vec{v} = (2, 3, -6)$ y $\vec{w} = (-1, 1, 1)$. En esa figura trazar $-\vec{v}$, $\vec{v} + \vec{w}$, $2\vec{v}$ y $\vec{v} - \vec{w}$.
6. Dos personas jalan horizontalmente de cuerdas atadas a un poste; el ángulo entre las cuerdas es de 60° . A jala con una fuerza de 150 lb y B jala con una fuerza de 100 lb.
 - a) La fuerza resultante es la suma vectorial de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Trazar una figura a escala que represente graficamente a las tres fuerzas.
 - b) Usando trigonometría, determinar fórmulas para las componentes vectoriales de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Efectuar la suma algebraica y hallar el ángulo que la fuerza resultante forma con la cuerda de A.
7. La velocidad $\vec{v}_1$ del viento es de $40\frac{mi}{h}$ de este a oeste, mientras que un aeroplano viaja con velocidad en el aire $\vec{v}_2 = 100\frac{mi}{h}$ hacia el norte. La rapidez del aeroplano respecto a la tierra es la magnitud de la suma vectorial $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$.
 - a) Hallar $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$.
 - b) Trazar una figura a escala.
8. Dado el vector $\vec{v} = (3, -4)$, calcular su magnitud $\|\vec{v}\|$ y encontrar el vector unitario $\hat{u}$ que apunta en la misma dirección que $\vec{v}$. Verificar que $\|\hat{u}\| = 1$.
9. Calcular la distancia entre los puntos $P = (1, -2, 4)$ y $Q = (3, 1, -1)$ en $\mathbb{R}^3$. Expresar el vector $\overrightarrow{PQ}$ en términos de los vectores unitarios canónicos $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$.
10. Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (-1, 4, 2)$. Calcular cada una de las siguientes expresiones:
 - a) $3\vec{u} - 2\vec{v}$
 - b) $\|\vec{u} + \vec{v}\|$
 - c) $\|\vec{u}\| - \|\vec{v}\|$¿Por qué en general $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?
11. Un dron parte del punto $A = (0, 0, 0)$ y se desplaza al punto $B = (3, 4, 0)$, luego sube verticalmente hasta el punto $C = (3, 4, 5)$.
 - a) Hallar los vectores de desplazamiento $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$.
 - b) Determinar el desplazamiento total $\overrightarrow{AC}$ como suma vectorial.
 - c) Calcular la distancia total recorrida y la distancia en línea recta entre A y C . ¿Son iguales? ¿Por qué?
12. Encontrar todos los valores del escalar $t \in \mathbb{R}$ para los cuales el vector $\vec{w} = (t, 2t-1, 3)$ tenga magnitud igual a $\sqrt{14}$.

13. Demostrar algebraicamente, usando la definición componente a componente, las siguientes propiedades del álgebra vectorial para vectores en $\mathbb{R}^n$:

a) $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$ (distributividad del escalar sobre la suma vectorial)

b) $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$ (distributividad del escalar sobre la suma escalar)

3. Producto punto

Hasta ahora se ha explorado la multiplicación escalar, donde al multiplicar un vector por un valor escalar se obtiene como resultado otro vector. Sin embargo, en el álgebra vectorial es posible multiplicar dos vectores entre sí.

Existen dos formas principales de multiplicar vectores en cálculo multivariable. La primera de ellas es el **producto punto**, también conocido como **producto escalar** o **producto interno**. Su principal característica es que la operación toma dos vectores y devuelve como resultado un valor escalar, no un vector.

En aplicaciones de ingeniería y física, el producto punto es una herramienta indispensable. Permite determinar de forma cuantitativa qué tanto "puntan" dos vectores en la misma dirección, calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, o encontrar las proyecciones de un vector sobre otro.

3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$

Desde el punto de vista algebraico, el producto punto es una operación muy directa. Se calcula simplemente multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y luego sumando esos resultados parciales.

Definición: Producto Punto en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dos vectores en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. El producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, denotado por el símbolo de un punto centrado $\vec{u} \cdot \vec{v}$, se define como el escalar resultante de:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

De forma compacta, utilizando la notación de sumatoria, se expresa como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

3.0.2. Propiedades del Producto Punto

Al igual que las operaciones aritméticas básicas, el producto punto obedece a ciertas leyes algebraicas que nos permiten manipular y simplificar ecuaciones vectoriales. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades Algebraicas del Producto Punto

1. **Conmutatividad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con un escalar:** $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (c\vec{v})$
4. **Propiedad del vector cero:** $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$
5. **Relación con la magnitud:** El producto punto de un vector consigo mismo

es igual al cuadrado de su magnitud:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \quad \text{o bien} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

3.1. Ángulo entre Dos Vectores

Aunque definimos el producto punto de forma algebraica multiplicando componentes, su verdadera utilidad en ingeniería y física radica en su interpretación geométrica. El producto punto nos revela la relación angular entre dos vectores.

Si colocamos dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de modo que compartan el mismo origen, estos formarán un ángulo θ entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$.

Teorema: Ángulo entre vectores

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto punto está dado geométricamente por:

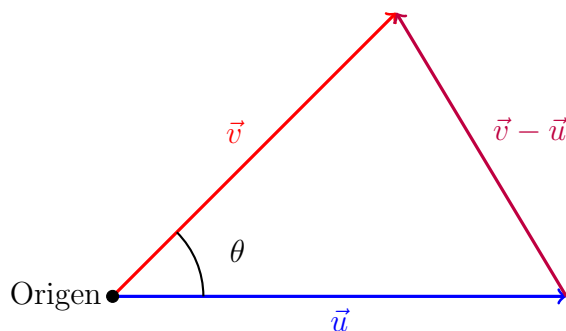
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De esta fórmula se puede despejar el ángulo θ para calcularlo a partir de las componentes de los vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

3.1.1. Visualización y Demostración

Para demostrar este teorema, se utilizará la geometría del triángulo formado por los vectores y se aplicará la **Ley de los Cosenos**.



Demostración mediante la Ley de los Cosenos. Considere un triángulo cuyos lados están formados por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y el vector diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Las longitudes de los lados de este triángulo son exactamente las magnitudes de estos vectores: $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y $\|\vec{v} - \vec{u}\|$.

Aplicando la Ley de los Cosenos a este triángulo para relacionar los lados con el ángulo θ , se tiene:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Ahora, se reescribe el lado izquierdo de la ecuación utilizando la propiedad que relaciona la magnitud con el producto punto ($\|\vec{x}\|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$):

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$$

Aplicando la propiedad distributiva del producto punto, se desarrolla este binomio:

$$(\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{u}$$

Usando la propiedad conmutativa ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) y convirtiendo de vuelta a magnitudes:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2$$

Se iguala esta expresión algebraica con la ecuación geométrica obtenida de la Ley de los Cosenos:

$$\|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Restando $\|\vec{u}\|^2$ y $\|\vec{v}\|^2$ de ambos lados, la ecuación se simplifica notablemente a:

$$-2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre -2 , se llega a que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

□

3.2. Vectores ortogonales

Una de las consecuencias más útiles del teorema del ángulo entre dos vectores es que nos proporciona una prueba algebraica para determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí.

Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes.

Sustituyendo este valor en nuestra fórmula geométrica:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Dado que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, toda la expresión de la derecha se anula.

Teorema: Condición de ortogonalidad

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Por convención matemática, se considera que el vector cero ($\vec{0}$) es ortogonal a cualquier otro vector, ya que $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$ para todo $\vec{v}$.

3.3. Cosenos directores

En el espacio $\mathbb{R}^3$, a menudo es necesario describir la dirección exacta de un vector en relación con el sistema de coordenadas. Para ello, se utilizan los **ángulos directores** α , β y γ , que son los ángulos que el vector forma con los ejes positivos x , y y z , respectivamente.

Si se toma un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y se calcula el producto punto de este vector con cada uno de los vectores unitarios canónicos ($\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$), es posible encontrar los cosenos de estos ángulos, conocidos como **cosenos directores**.

Por ejemplo, para el ángulo α con el eje x :

$$\vec{v} \cdot \hat{i} = \|\vec{v}\| \|\hat{i}\| \cos(\alpha)$$

Sabiendo que $\vec{v} \cdot \hat{i} = (v_1)(1) + (v_2)(0) + (v_3)(0) = v_1$ y que $\|\hat{i}\| = 1$, se obtiene:

$$v_1 = \|\vec{v}\| \cos(\alpha) \implies \cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}$$

Definición: Cosenos directores

Para cualquier vector no nulo $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, sus cosenos directores son:

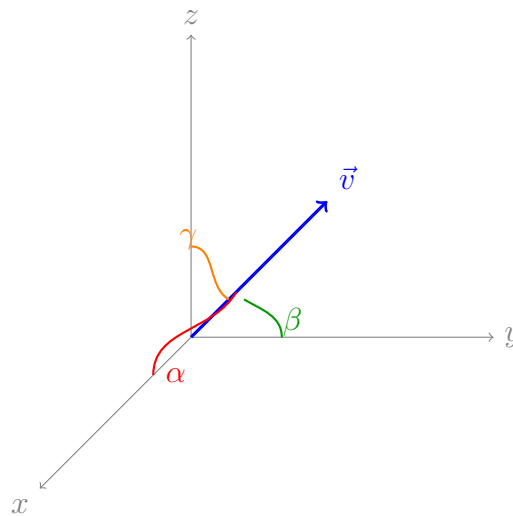
$$\cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}$$

Una propiedad importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre es igual a 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$

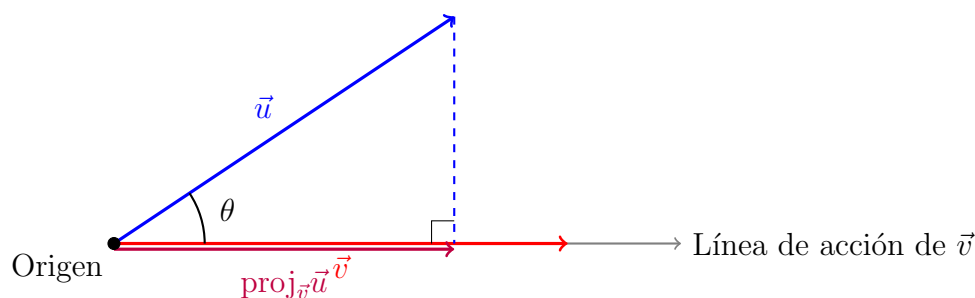
Un hecho interesante, es que los cosenos directores son exactamente las componentes del **vector unitario** que apunta en la dirección de $\vec{v}$. Es decir:

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$



3.4. Proyección Vectorial

Una aplicación práctica del producto punto es averiguar qué parte de un vector actúa exactamente en la misma dirección que otro vector. Imagina que tienes una fuente de luz que brilla directamente sobre un vector $\vec{u}$, perpendicular a un segundo vector $\vec{v}$. La "sombra" que $\vec{u}$ proyecta sobre la línea de acción de $\vec{v}$ es lo que se conoce como **proyección vectorial**.



Para encontrar la fórmula matemática de este nuevo vector proyección, $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$, debe construirse paso a paso utilizando su geometría. Todo vector requiere dos cosas: una dirección y una magnitud.

1. La Dirección: Se sabe que la proyección debe estar sobre la misma línea que el vector $\vec{v}$. Por lo tanto, compartirá su mismo vector unitario direccional.

$$\text{Dirección} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

2. La Magnitud: Si se observa el triángulo rectángulo formado en el gráfico anterior, la hipotenusa es la magnitud de nuestro vector original ($\|\vec{u}\|$). La longitud de la sombra (nuestra proyección) corresponde al cateto adyacente al ángulo θ . Usando trigonometría básica ($\cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$), se tiene que:

$$\text{Magnitud} = \|\vec{u}\| \cos(\theta)$$

3. Construcción del Vector: Multiplicando la magnitud por la dirección se obtiene la definición geométrica de la proyección:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = (\|\vec{u}\| \cos \theta) \left(\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right)$$

Dado que rara vez se conoce el ángulo θ , se puede utilizar la propiedad del producto punto de ángulo entre vectores ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$) para despejar el término del coseno ($\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$) y sustituirlo en la ecuación:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\|\vec{u}\| \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Al simplificar, cancelando $\|\vec{u}\|$ y multiplicando los denominadores, se llega a la fórmula algebraica final que es la que se utiliza para calcular proyecciones en $\mathbb{R}^n$:

Definición: Proyección Vectorial

La proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se calcula únicamente usando el producto punto y la magnitud del vector base:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}$$

3.4.1. Magnitud del vector proyección

En muchas ocasiones, no es de interés el vector completo resultante de la proyección, sino únicamente su longitud. A esta longitud se le conoce como **proyección escalar** o **componente** de $\vec{u}$ a lo largo de $\vec{v}$.

Como se realizó en el desarrollo geométrico, esta magnitud está dada por $\|\vec{u}\| \cos \theta$. Al igual que antes, si sustituimos el coseno utilizando el producto punto, se obtiene su fórmula directa.

Definición: Proyección Escalar

La proyección escalar o componente del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$ se denota como $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$ y es un número real definido como:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \|\vec{u}\| \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota: Aunque se habla de longitud, la componente escalar puede ser un número negativo. Si el ángulo θ entre los vectores es mayor a $\frac{\pi}{2}$, el coseno será negativo. Geométricamente, esto significa que la proyección sombra está apuntando en la dirección opuesta al vector $\vec{v}$.

3.5. Ejercicios

1. Calcular el producto punto de cada par de vectores:

a) $\vec{u} = (3, -2)$ y $\vec{v} = (1, 4)$

b) $\vec{a} = (1, -3, 2)$ y $\vec{b} = (4, 1, -2)$

2. Sea $\vec{v} = (2, -3, 6)$. Verificar la propiedad $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$ calculando ambos lados de la igualdad por separado.

3. Sean $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0, 2)$ y $c = 4$. Verificar las siguientes propiedades del producto punto usando los valores dados:

a) Conmutatividad: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

b) Asociatividad con escalar: $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v}$

4. Determinar cuáles de los siguientes pares de vectores son ortogonales entre sí:

a) $\vec{u} = (2, -3)$ y $\vec{v} = (3, 2)$

b) $\vec{a} = (1, -1, 2)$ y $\vec{b} = (2, 0, -1)$

c) $\vec{p} = (4, 2, -1)$ y $\vec{q} = (1, -3, -2)$

5. Encontrar el ángulo θ (en grados) que forman los siguientes pares de vectores:

a) $\vec{u} = (1, 0, 0)$ y $\vec{v} = (1, 1, 0)$

b) $\vec{a} = (2, -1, 3)$ y $\vec{b} = (1, 2, -1)$

6. Encontrar el valor o los valores del parámetro k para que los siguientes vectores sean ortogonales:

a) $\vec{u} = (k, 3)$ y $\vec{v} = (2, -k)$

b) $\vec{a} = (1, k, -2)$ y $\vec{b} = (3, -1, k)$

7. Dado el vector $\vec{v} = (1, 2, -2)$:

a) Calcular los ángulos directores α , β y γ (en grados).

b) Verificar la identidad $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$.

c) Escribir el vector unitario en la dirección de $\vec{v}$ en términos de sus cosenos directores.

8. Sean $\vec{u} = (2, 3, -1)$ y $\vec{v} = (4, -1, 2)$. Calcular:

a) La proyección escalar $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$.

b) La proyección vectorial $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$.

9. Dado $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$, descomponer $\vec{u}$ en dos componentes: una paralela a $\vec{v}$ y otra perpendicular a $\vec{v}$, de modo que:

$$\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$$

Verificar que $\vec{u}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$.

10. Una fuerza $\vec{F} = (3, -2, 5)$ N actúa sobre un objeto que se desplaza del punto $A = (1, 0, -1)$ al punto $B = (4, 2, 3)$ (distancias en metros).

a) Encontrar el vector desplazamiento $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$.

b) Calcular el trabajo $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ realizado por la fuerza (en joules).

c) Determinar el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento.

11. Demostrar algebraicamente, usando la definición componente a componente, la propiedad distributiva del producto punto para vectores en $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Usar la demostración para verificar con $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0, 1)$, $\vec{w} = (-1, 2, 4)$.

12. Un sensor de temperatura está ubicado en el punto $P = (2, 1, 3)$. El gradiente de temperatura en ese punto apunta en la dirección $\vec{g} = (4, -2, 1)$. Un robot puede moverse en cualquiera de las siguientes tres direcciones:

$$\vec{d}_1 = (1, 2, -1), \quad \vec{d}_2 = (-1, 3, 2), \quad \vec{d}_3 = (2, 0, -3)$$

a) Calcular la proyección escalar del gradiente sobre cada dirección de movimiento posible.

b) ¿En qué dirección debe moverse el robot para maximizar el incremento de temperatura? ¿Y para minimizarlo?

3.6. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)

3.6.1. Naturaleza y Origen Histórico

A diferencia del producto escalar, el cual produce un número real, se define una segunda forma de multiplicación vectorial cuyo resultado es un nuevo vector. A esta operación se le denomina **producto vectorial** o **producto cruz**. La característica geométrica fundamental del vector resultante es que este es simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales que fueron multiplicados.

Históricamente, el producto vectorial moderno fue formulado de manera independiente a finales del siglo XIX por el físico estadounidense Josiah Willard Gibbs y el ingeniero británico Oliver Heaviside. Este operador matemático surge como una extracción y simplificación del álgebra de los cuaterniones (desarrollada previamente por William Rowan Hamilton). Fue diseñado específicamente para facilitar el análisis espacial en áreas como el electromagnetismo y la mecánica clásica.

3.6.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial

Es importante mencionar una particularidad matemática sobre esta operación. El producto cruz tradicional, entendido como una operación binaria que toma dos vectores y devuelve un tercer vector ortogonal a ambos, es un fenómeno algebraico que está estrictamente definido solo en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (y, de forma excepcional, en $\mathbb{R}^7$).

No obstante, el concepto de producto vectorial sí existe y es generalizado para vectores en un espacio de N dimensiones ($\mathbb{R}^n$). Esta generalización es formalizada mediante el álgebra exterior (utilizando el producto cuña o *wedge product*, $\wedge$), donde el resultado no es un vector tradicional, sino una entidad matemática de dimensión superior llamada bivector o multivector.

Sin embargo, para los objetivos y el alcance del cálculo multivariable a este nivel, el estudio del producto vectorial se limitará exclusivamente a la multiplicación de dos vectores en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$.

3.6.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$

El cálculo algebraico del producto cruz se realiza a partir de las componentes rectangulares de los vectores. Se utiliza como herramienta mnemotécnica el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 , en cuya primera fila se colocan los vectores unitarios canónicos.

Definición: Producto Cruz en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ (léase “ $\vec{u}$ cruz $\vec{v}$ ”) es el vector definido por el siguiente determinante formal:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Al expandir el determinante por los cofactores de la primera fila, se obtiene la fórmula algebraica:

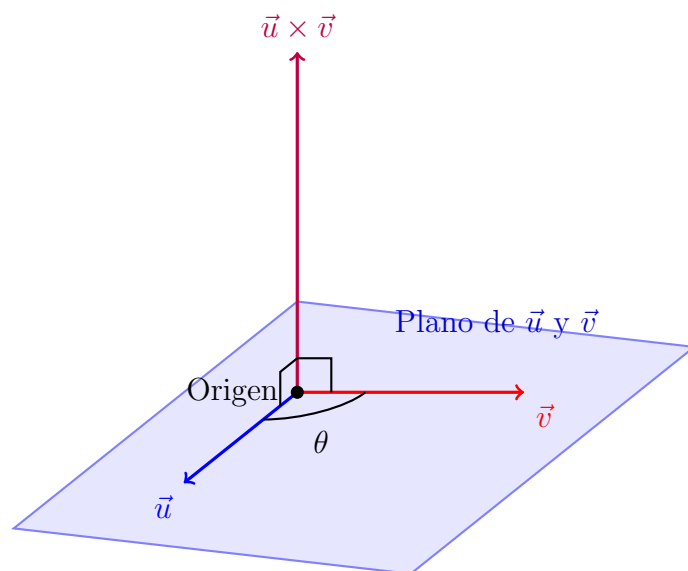
$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

3.6.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha

Como se estableció anteriormente, el vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular tanto al vector $\vec{u}$ como al vector $\vec{v}$. Por consiguiente, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores.

El sentido de este nuevo vector es determinado por la **Regla de la Mano Derecha**. Si se extienden los dedos de la mano derecha en la dirección del primer vector ($\vec{u}$) y se flexionan hacia el segundo vector ($\vec{v}$), el pulgar extendido indicará la dirección y sentido del vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$. Esta dependencia del orden implica que el producto cruz no es conmutativo, se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.



Para verificar que dos vectores son perpendiculares, basta con demostrar que su producto punto es igual a cero. Por lo tanto, si $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$, se debe cumplir de manera simultánea que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

Demostración de Ortogonalidad. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz obtenida por los cofactores, se tiene el vector resultante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

Se evaluará primero el producto punto entre el vector resultante y el vector original $\vec{u}$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_2v_3 - u_3v_2)(u_1) + (u_3v_1 - u_1v_3)(u_2) + (u_1v_2 - u_2v_1)(u_3)$$

Distribuyendo cada componente de $\vec{u}$ en los binomios correspondientes:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2) + (u_2u_3v_1 - u_1u_2v_3) + (u_1u_3v_2 - u_2u_3v_1)$$

Al eliminar los paréntesis y reorganizar los términos, se observa que todos los componentes se cancelan mutuamente:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2 - u_1u_3v_2 + u_1u_3v_2 + u_2u_3v_1 - u_2u_3v_1$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$$

Este resultado demuestra algebraicamente que el vector $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular al vector $\vec{u}$. Realizando el mismo desarrollo para el producto $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v}$ resultará también 0, demostrando que el vector resultante es ortogonal a ambos vectores base de manera simultánea. $\square$

3.6.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial

Al igual que las otras operaciones vectoriales, el producto cruz posee propiedades matemáticas definidas. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Producto Vectorial

1. **Anticonmutatividad:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
3. **Asociatividad escalar:** $c(\vec{u} \times \vec{v}) = (c\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$
4. **Producto con el vector cero:** $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
5. **Producto consigo mismo:** $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

3.6.6. Magnitud del Producto Vectorial

De manera análoga al producto punto, existe una relación entre la magnitud del producto vectorial y el ángulo θ que se forma entre los dos vectores originales (donde $0 \leq \theta \leq \pi$). Mientras que el producto punto se relaciona con el coseno del ángulo, la magnitud del producto cruz está directamente vinculada con la función seno.

Teorema: Magnitud del Producto Cruz

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces la magnitud de su producto cruz es:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Demostración. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz, se calcula el cuadrado de su magnitud elevando al cuadrado cada una de sus componentes:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Se desarrollan los tres binomios al cuadrado:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Para agrupar estos términos, se suma y se resta la misma cantidad, específicamente la suma de los cuadrados de los productos de componentes homólogas ($u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2$), lo cual no altera el valor de la ecuación:

$$+u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$$

Al reorganizar la expresión, se agrupan todos los términos positivos por un lado y los negativos por otro:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= (u_1^2v_1^2 + u_1^2v_2^2 + u_1^2v_3^2 + u_2^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_2^2v_3^2 + u_3^2v_1^2 + u_3^2v_2^2 + u_3^2v_3^2) \\ &\quad - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 + 2u_1v_1u_2v_2 + 2u_1v_1u_3v_3 + 2u_2v_2u_3v_3) \end{aligned}$$

El primer grupo de términos positivos corresponde exactamente al desarrollo del producto de las magnitudes al cuadrado de los vectores originales. El segundo grupo corresponde al trinomio cuadrado perfecto del producto punto. Por lo tanto, se factoriza la expresión como:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2$$

Sustituyendo por las definiciones formales de magnitud y producto escalar:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

A partir del teorema del producto punto, se sabe que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$. Sustituyendo esta expresión geométrica en la ecuación:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta))^2$$

Distribuyendo el exponente cuadrado en el segundo término y factorizando el elemento común $\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2\cos^2(\theta) \\ \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2(1 - \cos^2(\theta)) \end{aligned}$$

Aplicando la identidad trigonométrica pitagórica fundamental ($1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$):

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2\sin^2(\theta)$$

Finalmente, al extraer la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y considerando que $\sin(\theta) \geq 0$ para ángulos comprendidos entre 0 y π ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$), se concluye la demostración:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin(\theta)$$

□

3.6.7. Condición de Paralelismo

Este teorema sobre la magnitud ofrece una herramienta algebraica directa para determinar si dos vectores son paralelos. Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (o colineales), el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = 0$ (si apuntan en la misma dirección) o $\theta = \pi$ (si apuntan en direcciones opuestas).

En ambos casos, el seno del ángulo es cero. Sustituyendo este valor en la fórmula de la magnitud:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin(0) = 0$$

Dado que el único vector cuya magnitud es cero es el vector nulo ($\vec{0}$), se deduce el siguiente criterio:

Teorema: Vectores Paralelos

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y solo si su producto vectorial es el vector cero:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

3.7. Productos Triples

En el análisis vectorial y sus aplicaciones físicas, es frecuente encontrarse con operaciones que involucran tres vectores simultáneamente. Existen dos formas principales de combinar tres vectores utilizando los productos escalar y vectorial: el triple producto escalar y el triple producto vectorial.

3.7.1. El Triple Producto Escalar

El triple producto escalar es una operación que toma tres vectores en $\mathbb{R}^3$ y produce un único número real. Se define combinando un producto vectorial seguido de un producto escalar.

Definición: Triple Producto Escalar

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en el espacio tridimensional. El triple producto escalar se define como:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Algebraicamente, esta operación puede ser calculada de manera directa mediante el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 formada por las componentes de los tres vectores. Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$, entonces:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Una propiedad algebraica del triple producto escalar es que los operadores de punto y cruz pueden intercambiarse sin alterar el resultado, siempre y cuando se mantenga el orden de los vectores. Es decir, se cumple que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

3.7.2. El Triple Producto Vectorial

A diferencia del caso anterior, el triple producto vectorial es una operación que devuelve como resultado un nuevo vector en el espacio. Se obtiene al realizar el producto cruz de un vector con el resultado de un producto cruz previo.

Definición: Triple Producto Vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. El triple producto vectorial se denota formalmente como:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$$

Es crucial recalcar que, debido a que el producto vectorial no goza de la propiedad asociativa, la colocación de los paréntesis es estrictamente obligatoria, pues se cumple que $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$.

Desde un análisis geométrico, el vector resultante de $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ yace exactamente en el mismo plano que está siendo formado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Esto se debe a que el resultado de la operación debe ser ortogonal al vector $(\vec{v} \times \vec{w})$, y dado que este último es ortogonal al plano de $\vec{v}$ y $\vec{w}$, el vector final se ve forzado a existir dentro de dicho plano inicial.

Regla de BAC-CAB Para calcular este producto sin necesidad de evaluar dos determinantes matrices de forma consecutiva, se emplea una identidad matemática conocida como la Fórmula de Expulsión o regla BAC-CAB. Esta identidad permite expresar el vector resultante de forma mucho más directa, como una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, utilizando únicamente operaciones de producto punto y escalado:

Teorema: Identidad del Triple Producto Vectorial

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Demostración mediante Notación Tensorial La demostración analítica tradicional de la regla BAC-CAB mediante el cálculo de determinantes resulta en un proceso algebraico sumamente extenso y propenso a errores. Para simplificar esta demostración, se emplea la notación tensorial.

Antes de proceder con la demostración, es necesario definir dos operadores fundamentales en esta notación:

1. **La Delta de Kronecker (δ_{ij}):** Es un operador que vale 1 si los índices son iguales ($i = j$) y 0 si son diferentes ($i \neq j$). Al multiplicar un vector por la delta de Kronecker, ocurre un fenómeno llamado contracción de índices, que simplemente renombra el índice: $\delta_{ij}v_j = v_i$. Además, el producto punto se define como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_i v_i$.
2. **El Símbolo de Levi-Civita (ϵ_{ijk}):** Es un tensor alternante que vale 1 si los índices (i, j, k) son una permutación cíclica de $(1, 2, 3)$, vale -1 si es una permutación anticíclica, y vale 0 si algún índice se repite. Su utilidad principal es definir el producto cruz en su i -ésima componente:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$$

El elemento clave para esta demostración es una identidad matemática que relaciona el producto de dos símbolos de Levi-Civita con deltas de Kronecker, conocida como la identidad epsilon-delta:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

Con estas herramientas, se procede a la demostración del teorema.

Demostración de la Regla BAC-CAB. Sea el vector resultante $\vec{R} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$. Se buscará aislar la i -ésima componente de este vector, es decir, R_i .

Paso 1: Aplicación del primer producto cruz. Se aplica la definición tensorial del producto cruz al operador externo, asignando los índices i, j, k :

$$R_i = [\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]_i = \epsilon_{ijk} u_j (\vec{v} \times \vec{w})_k$$

Paso 2: Aplicación del segundo producto cruz. Ahora se aplica la misma definición para el producto cruz interno, cuya componente es k . Para evitar confusión, se utilizan nuevos índices l, m para los vectores internos:

$$(\vec{v} \times \vec{w})_k = \epsilon_{klm} v_l w_m$$

Paso 3: Sustitución y reordenamiento. Se sustituye el resultado del paso 2 en la ecuación del paso 1. Como los escalares conmutan, se agrupan los símbolos de Levi-Civita al inicio de la expresión:

$$R_i = \epsilon_{ijk} u_j (\epsilon_{klm} v_l w_m) = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Debido a que el símbolo de Levi-Civita permite permutaciones cíclicas sin alterar su signo ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$), se reescribe el primer símbolo para preparar la aplicación de la identidad:

$$R_i = \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Paso 4: Aplicación de la identidad epsilon-delta. Se sustituye el producto de los tensores de Levi-Civita por la identidad de deltas de Kronecker ($\epsilon_{kij} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$):

$$R_i = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) u_j v_l w_m$$

Paso 5: Distribución algebraica. Se distribuyen los componentes vectoriales dentro del paréntesis:

$$R_i = (\delta_{il} \delta_{jm} u_j v_l w_m) - (\delta_{im} \delta_{jl} u_j v_l w_m)$$

Paso 6: Contracción de índices. Se aplica la propiedad de la delta de Kronecker para colapsar los índices. En el primer término:

- $\delta_{il} v_l$ transforma el índice l en i , resultando en v_i .
- $\delta_{jm} u_j w_m$ filtra las componentes donde $j = m$, resultando en $u_j w_j$.

En el segundo término:

- $\delta_{im} w_m$ transforma el índice m en i , resultando en w_i .
- $\delta_{jl} u_j v_l$ filtra las componentes donde $j = l$, resultando en $u_j v_j$.

Sustituyendo estas contracciones en la ecuación:

$$R_i = v_i (u_j w_j) - w_i (u_j v_j)$$

Paso 7: Conversión a notación vectorial estándar. Se reconoce que los términos con índices repetidos ($u_j w_j$ y $u_j v_j$) corresponden a la definición del producto escalar (producto punto). Por lo tanto:

$$R_i = v_i (\vec{u} \cdot \vec{w}) - w_i (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Dado que esta igualdad se cumple para cualquier componente i arbitraria, se generaliza para todo el vector, concluyendo así la demostración matemática:

$$\vec{R} = \vec{v} (\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w} (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

□

3.8. Aplicaciones geométricas

El producto cruz tiene dos aplicaciones geométricas importantes: el cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. En ambos casos, la magnitud del producto cruz se relaciona directamente con la medida geométrica que se desea calcular.

3.8.1. Área de un paralelogramo

Una de las aplicaciones geométricas del producto vectorial radica en su capacidad para calcular áreas en el espacio tridimensional. Específicamente, se establece que la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo que estos forman cuando se sitúan con un origen común.

Para comprender el origen de esta propiedad, es necesario recurrir a la geometría euclidiana clásica. El área de cualquier paralelogramo se calcula mediante el producto de la longitud de su base por su altura perpendicular:

$$\text{Área} = (\text{base}) \times (\text{altura})$$

Supóngase que se tienen dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ separados por un ángulo θ . Si estos vectores se utilizan para definir los lados adyacentes de un paralelogramo, se puede realizar la siguiente deducción geométrica:

1. **La base:** Se define arbitrariamente al vector $\vec{u}$ como la base de la figura. Por lo tanto, la longitud de la base es exactamente la magnitud de este vector: $\text{base} = \|\vec{u}\|$.
2. **La altura (h):** La altura del paralelogramo es la distancia perpendicular trazada desde la punta del vector $\vec{v}$ hasta la línea de acción del vector $\vec{u}$. Esto forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud de $\vec{v}$ ($\|\vec{v}\|$). Utilizando la definición de la función seno, se despeja la altura:

$$h = \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Al sustituir estos dos componentes en la fórmula geométrica del área, se obtiene:

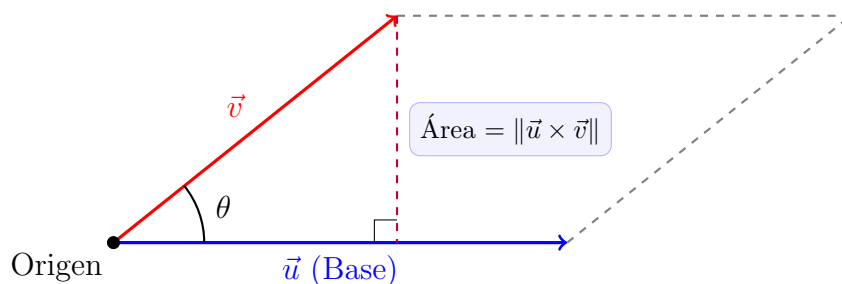
$$\text{Área} = \|\vec{u}\|(\|\vec{v}\| \sin \theta)$$

Como se demostró anteriormente, la expresión $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin \theta$ corresponde a la magnitud del producto cruz entre dichos vectores. Por consiguiente, se tiene el siguiente teorema:

Teorema: Área del Paralelogramo

El área A del paralelogramo definido por los vectores adyacentes $\vec{u}$ y $\vec{v}$ está dada por la magnitud de su producto vectorial:

$$A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



Corolario: Área de un Triángulo Una consecuencia inmediata de este teorema es su aplicación para encontrar el área de un triángulo en el espacio tridimensional. Dado que cualquier paralelogramo puede ser dividido en dos triángulos congruentes trazando una diagonal desde el origen hasta el vértice opuesto, el área del triángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es exactamente la mitad del área del paralelogramo:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

3.8.2. Volúmen de un paralelepípedo

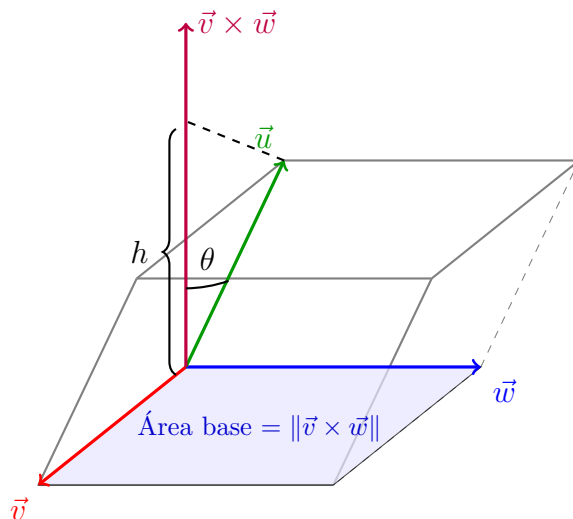
Mientras que la magnitud del producto cruz simple ($\|\vec{v} \times \vec{w}\|$) proporciona el área de un paralelogramo bidimensional, el triple producto escalar añade una tercera dimensión al cálculo. El valor absoluto de esta operación representa geoméricamente el volumen del paralelepípedo tridimensional que se forma al considerar a los tres vectores como aristas adyacentes que comparten un mismo origen.

La justificación geométrica de esto radica en la fórmula del volumen de un prisma.

- El área de la base, conformada por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, está dada por $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$.
- La altura h del sólido corresponde a la componente del vector $\vec{u}$ sobre el eje ortogonal a la base. Esta altura es igual a $\|\vec{u}\| |\cos \theta|$, donde θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y el vector resultante de $\vec{v} \times \vec{w}$.

Por lo tanto, al multiplicar la base por la altura, se recupera exactamente la definición del producto punto:

$$\text{Volumen} = \|\vec{v} \times \vec{w}\| (\|\vec{u}\| |\cos \theta|) = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$



3.9. Ejercicios

1. Calcular el producto cruz $\vec{u} \times \vec{v}$ para cada par de vectores:

a) $\vec{u} = (1, 2, 3)$ y $\vec{v} = (4, 5, 6)$

b) $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (0, 4, -2)$

2. Sean $\vec{u} = (3, -1, 2)$ y $\vec{v} = (1, 4, -1)$. Calcular $\vec{u} \times \vec{v}$ y $\vec{v} \times \vec{u}$. Verificar que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.
3. Sean $\vec{u} = (2, 1, -3)$ y $\vec{v} = (-1, 3, 2)$. Calcular $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ y verificar algebraicamente que $\vec{w}$ es ortogonal tanto a $\vec{u}$ como a $\vec{v}$, es decir, que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.
4. Determinar, usando el producto cruz, si los siguientes pares de vectores son paralelos:
 - a) $\vec{u} = (2, -4, 6)$ y $\vec{v} = (-1, 2, -3)$
 - b) $\vec{a} = (1, 2, 3)$ y $\vec{b} = (2, 5, 3)$
5. Sean $\vec{u} = (1, 2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, 4)$. Usando la relación $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$, encontrar el ángulo θ (en grados) entre los dos vectores. Comparar el resultado obtenido usando la relación análoga con el producto punto.
6. Encontrar el valor del parámetro k tal que los vectores $\vec{u} = (1, k, 2)$ y $\vec{v} = (3, 1, k)$ sean paralelos.
7. Calcular el área del paralelogramo y del triángulo formados por los vectores $\vec{u} = (3, -1, 4)$ y $\vec{v} = (2, 2, -1)$ cuando se sitúan con un origen común.
8. Dados los tres puntos $A = (1, 0, 2)$, $B = (3, 1, 0)$ y $C = (0, 2, 1)$ en $\mathbb{R}^3$:
 - a) Encontrar los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.
 - b) Calcular el área del triángulo ABC .
9. Sean $\vec{u} = (1, 0, 2)$, $\vec{v} = (-1, 3, 1)$ y $\vec{w} = (2, 1, -1)$.
 - a) Calcular el triple producto escalar $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ usando el determinante 3×3 .
 - b) Verificar que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
 - c) Interpretar geoméricamente el resultado: ¿cuál es el volumen del paralelepípedo que forman los tres vectores?
10. Sean $\vec{u} = (2, 0, 1)$, $\vec{v} = (1, -1, 2)$ y $\vec{w} = (3, 1, 0)$. Verificar la regla BAC-CAB calculando ambos lados de la identidad para el triple producto vectorial:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$
11. Una llave ejerce una fuerza $\vec{F} = (0, -20, 0)$ N sobre una tuerca ubicada en el punto $Q = (0, 3, 0, 0)$ m respecto al punto de pivote P (en metros). El torque mecánico es el producto cruz $\vec{\tau} = \overrightarrow{PQ} \times \vec{F}$.
 - a) Calcular el vector de torque $\vec{\tau}$.
 - b) Determinar la magnitud del torque en N·m.
 - c) Describir la dirección de rotación que produce el torque usando la regla de la mano derecha.
12. Dados los cuatro vértices de un tetraedro $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, 2, 0)$ y $D = (1, 1, 2)$:
 - a) Encontrar los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{AD}$.

- b)* Calcular el volumen del paralelepípedo definido por estos tres vectores usando el triple producto escalar.
- c)* Sabiendo que el volumen de un tetraedro es $\frac{1}{6}$ del volumen del paralelepípedo que lo contiene, calcular el volumen del tetraedro $ABCD$.

4. Rectas en el espacio

4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$

Hasta este punto, se han estudiado los vectores de manera estática. Sin embargo, al introducir un parámetro escalar variable (usualmente denotado por t), los vectores permiten describir trayectorias o conjuntos continuos de puntos. Al hacer esto, se ingresa al dominio de las funciones vectoriales.

Uno de los casos más fundamentales de una función vectorial es la recta. En la geometría de un espacio de n dimensiones, una recta L no se define usualmente por una ecuación algebraica simple, sino que queda completamente determinada si se conocen dos elementos espaciales:

1. Un punto fijo sobre la recta, representado por su vector de posición $\vec{r}_0$.
2. Un vector no nulo $\vec{v}$ que indica la dirección en la que se extiende la recta, conocido como vector director.

4.1.1. Ecuación Vectorial

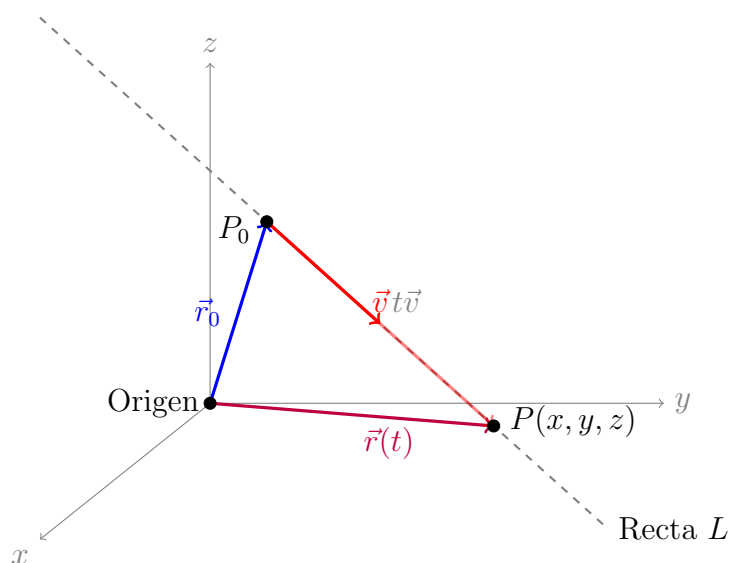
Para localizar cualquier punto arbitrario P sobre la recta, a partir de $\vec{r}_0$ se avanza una cierta distancia a lo largo de la dirección de $\vec{v}$. Esto equivale a sumar un múltiplo escalar t del vector director.

Definición: Ecuación Vectorial de la Recta

La ecuación vectorial de una recta L en $\mathbb{R}^n$ que pasa por el punto con vector de posición $\vec{r}_0$ y es paralela al vector director $\vec{v}$ se expresa como:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

Donde $t \in \mathbb{R}$ es el parámetro. Conforme t toma todos los valores reales desde $-\infty$ hasta ∞ , el vector $\vec{r}(t)$ traza todos los puntos infinitos de la recta.



4.1.2. Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$

Aunque la forma vectorial es válida para cualquier dimensión, en ingeniería frecuentemente se requiere analizar cómo se comporta cada variable espacial de manera independiente. Si se trabaja específicamente en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), se pueden descomponer los vectores en sus componentes: Sea $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y el vector director $\vec{v} = (a, b, c)$.

Al sustituir estos componentes en la ecuación vectorial $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ e igualar componente a componente, se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$x = x_0 + at$$

$$y = y_0 + bt$$

$$z = z_0 + ct$$

Si ninguna de las componentes del vector director es igual a cero, es posible despejar el parámetro t de cada una de las ecuaciones paramétricas:

$$t = \frac{x - x_0}{a}, \quad t = \frac{y - y_0}{b}, \quad t = \frac{z - z_0}{c}$$

Al igualar estas expresiones, se elimina el parámetro t y se obtiene la forma conocida como ecuaciones simétricas de la recta:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Nota: Si alguna de las componentes del vector director es cero (por ejemplo, $a = 0$), esto significa que la recta no cambia en esa dirección. La ecuación simétrica se escribiría como $x = x_0$, $\frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$.

4.1.3. Derivación del Segmento de Recta

En diversas aplicaciones, no se requiere la descripción de una recta infinita, sino únicamente la de un segmento finito que conecte un punto de inicio con un punto de destino.

Sean P_0 y P_1 dos puntos en el espacio, definidos por sus respectivos vectores de posición $\vec{r}_0$ y $\vec{r}_1$. El objetivo es construir una función vectorial $\vec{r}(t)$ que describa exactamente el camino rectilíneo desde P_0 hasta P_1 .

Para trazar una recta que pase por ambos puntos, se requiere un vector director $\vec{v}$ que indique la dirección y el sentido desde $\vec{r}_0$ hacia $\vec{r}_1$. Como se definió en las operaciones básicas, el desplazamiento exacto entre dos posiciones se obtiene calculando su vector diferencia:

$$\vec{v} = \vec{r}_1 - \vec{r}_0$$

Se toma la ecuación vectorial general de la recta ($\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$) y se sustituye el vector director que acaba de ser deducido:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t(\vec{r}_1 - \vec{r}_0)$$

Al distribuir el parámetro t y factorizar los vectores comunes, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{r}_1 - t\vec{r}_0$$

$$\vec{r}(t) = (1 - t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1$$

La ecuación obtenida aún describe una recta infinita. Para garantizar que la función vectorial describa única y exclusivamente el segmento entre los dos puntos de interés, se debe restringir el dominio del parámetro t al intervalo cerrado $[0, 1]$. Esta restricción se justifica evaluando el comportamiento de la ecuación en los extremos del intervalo:

- Al evaluar en el límite inferior ($t = 0$):

$$\vec{r}(0) = (1 - 0)\vec{r}_0 + (0)\vec{r}_1 = \vec{r}_0$$

La trayectoria comienza exactamente en el vector de posición inicial.

- Al evaluar en el límite superior ($t = 1$):

$$\vec{r}(1) = (1 - 1)\vec{r}_0 + (1)\vec{r}_1 = \vec{r}_1$$

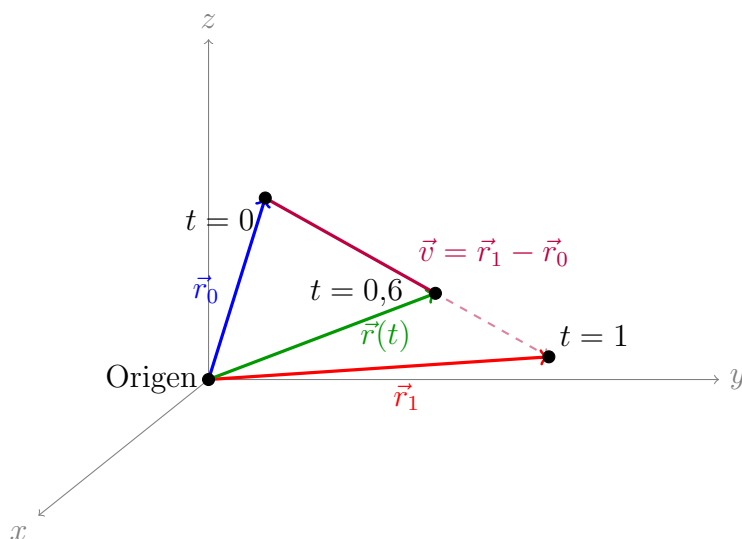
La trayectoria finaliza exactamente en el vector de posición de destino.

- Cualquier valor intermedio ($0 < t < 1$) arroja un punto posicionado proporcionalmente a lo largo del segmento. Por ejemplo, si $t = 0,5$, se obtendrá exactamente el punto medio del segmento $(\frac{\vec{r}_0 + \vec{r}_1}{2})$.

Definición: Ecuación del Segmento de Recta

El segmento de recta dirigido que conecta el vector de posición inicial $\vec{r}_0$ con el vector de posición final $\vec{r}_1$ se parametriza mediante la función:

$$\vec{r}(t) = (1 - t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1, \quad 0 \leq t \leq 1$$



4.2. Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$

En el plano bidimensional, dos rectas solo pueden ser paralelas o intersectarse en un punto. Sin embargo, en el espacio tridimensional, la relación entre dos rectas es más compleja. Existen tres casos posibles:

1. **Rectas Intersecantes:** Existe exactamente un punto P que pertenece a ambas rectas.
2. **Rectas Paralelas:** Los vectores directores son proporcionales ($\vec{v}_1 = k\vec{v}_2$) y no comparten puntos comunes.
3. **Rectas Cruzadas:** Las rectas no son paralelas pero tampoco se intersectan. Esto ocurre porque yacen en planos distintos.

Para determinar si dos rectas L_1 y L_2 se intersectan, se deben igualar sus ecuaciones paramétricas. Es fundamental utilizar parámetros distintos (por ejemplo, t para L_1 y s para L_2) para evitar el error común de asumir que ambos parámetros son iguales, lo cual no es necesariamente cierto.

Sean las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}_1 \implies \begin{cases} x = x_1 + a_1t \\ y = y_1 + b_1t \\ z = z_1 + c_1t \end{cases}$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = \vec{q}_0 + s\vec{v}_2 \implies \begin{cases} x = x_2 + a_2s \\ y = y_2 + b_2s \\ z = z_2 + c_2s \end{cases}$$

Para hallar el punto de contacto, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales:

$$x_1 + a_1t = x_2 + a_2s \quad (1)$$

$$y_1 + b_1t = y_2 + b_2s \quad (2)$$

$$z_1 + c_1t = z_2 + c_2s \quad (3)$$

Teorema: Análisis del Sistema

Este sistema consta de tres ecuaciones con solo dos incógnitas (t y s). Por lo tanto:

- Si existe un par (t, s) que satisface las tres ecuaciones simultáneamente, las rectas se intersectan. El punto de intersección se obtiene evaluando t en L_1 o s en L_2 .
- Si el sistema es inconsistente (los valores de t y s hallados en las primeras dos ecuaciones no satisfacen la tercera), las rectas no se intersectan.

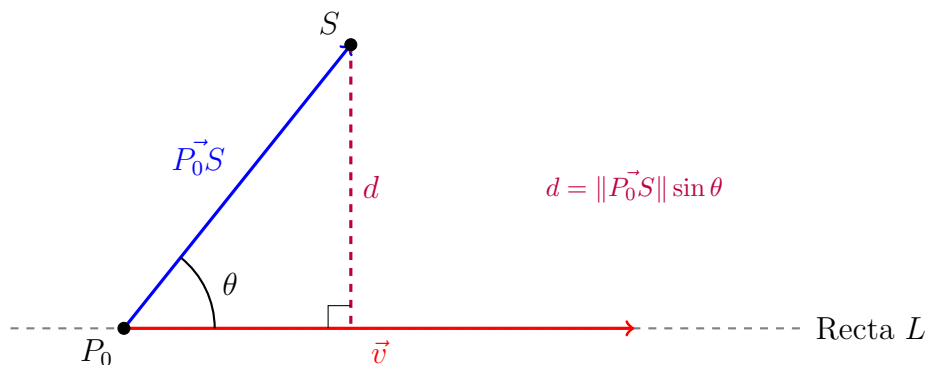
Nota: Cómo distinguir rectas cruzadas de paralelas

Si el sistema es inconsistente:

- Son paralelas si los vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son múltiplos entre sí.
- Son cruzadas si los vectores directores no son múltiplos.

4.3. Distancia de un Punto a una Recta

Dado que la distancia más corta entre un punto y una recta se mide a lo largo del segmento que es estrictamente perpendicular a dicha recta, el cálculo se facilita enormemente al aprovechar las propiedades geométricas del producto vectorial.



Sea una recta L en el espacio tridimensional definida por un punto conocido P_0 y un vector director no nulo $\vec{v}$. Sea S un punto arbitrario en el espacio cuya distancia a la recta se desea calcular. Se busca encontrar la distancia perpendicular d desde el punto S hasta la recta L .

Se traza un vector que inicie en el punto conocido de la recta, P_0 , y termine en el punto exterior S . A este vector de desplazamiento se le denominará $\vec{P_0S}$.

Al trazar una línea perpendicular desde S hasta la recta L , se forma un triángulo rectángulo. En este triángulo, la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector $\|\vec{P_0S}\|$, y el cateto opuesto al ángulo θ corresponde a la distancia d .

Utilizando la definición del seno, se deduce que:

$$d = \|\vec{P_0S}\| \sin(\theta)$$

Para expresar la distancia puramente en términos de los vectores involucrados, se multiplica y se divide la expresión anterior por la magnitud del vector director $\|\vec{v}\|$:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)}{\|\vec{v}\|}$$

Al observar el numerador de la fracción resultante, se reconoce que esta es la definición formal de la magnitud del producto cruz entre los vectores $\vec{P_0S}$ y $\vec{v}$.

Definición: Distancia de un Punto a una Recta en $\mathbb{R}^3$

La distancia mínima d desde un punto exterior S a una recta L se calcula como el cociente entre la magnitud del producto vectorial y la magnitud del vector director:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

4.4. Ejercicios

1. Escribir la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P_0 = (2, -1, 4)$ con vector director $\vec{v} = (3, 1, -2)$. Verificar que el punto $Q = (8, 1, 0)$ pertenece a la recta.
2. Encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos $A = (1, 3, -2)$ y $B = (4, 1, 5)$.

a) Escribir las ecuaciones paramétricas y simétricas.

b) Determinar si el punto $C = (-2, 5, -9)$ pertenece a la recta.

3. Dada la forma simétrica de la recta L :

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{5}$$

a) Identificar un punto sobre la recta y su vector director.

b) Convertir a forma paramétrica y a forma vectorial.

c) Determinar si la recta L pasa por el punto $(7, -9, 10)$.

4. Dados los puntos $P = (1, 0, 3)$ y $Q = (5, 2, -1)$:

a) Parametrizar el segmento de recta $\overrightarrow{PQ}$ con $t \in [0, 1]$.

b) Encontrar el punto medio del segmento evaluando $t = \frac{1}{2}$.

c) Encontrar el punto que divide el segmento en proporción 1 : 3 desde P .

5. Determinar la relación entre las rectas L_1 y L_2 (paralelas, intersecantes o cruzadas). Si se intersectan, encontrar el punto de intersección.

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = (1, -1, 0) + t(1, 2, -1)$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = (3, 1, -2) + s(2, 1, 1)$$

6. Determinar la relación entre las rectas L_1 y L_2 (paralelas, intersecantes o cruzadas).

$$L_1 : x = 1 + 2t, \quad y = -t, \quad z = 3 + t$$

$$L_2 : x = 3 + s, \quad y = 2 + s, \quad z = -1 + 2s$$

Justificar la respuesta resolviendo el sistema de ecuaciones correspondiente.

7. Dadas las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = (0, 1, 2) + t(4, -2, 6)$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = (3, 0, -1) + s(-6, 3, -9)$$

Usar el producto cruz de los vectores directores para determinar si L_1 y L_2 son paralelas. Si lo son, determinar si coinciden o son líneas distintas.

8. Encontrar el ángulo agudo θ de intersección entre las rectas L_1 y L_2 , sabiendo que el ángulo entre dos rectas se calcula como el ángulo entre sus vectores directores (usando el producto punto).

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z}{-1}$$

$$L_2 : \frac{x}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$$

9. Calcular la distancia del punto $S = (1, 2, 3)$ a la recta definida por el punto $P_0 = (0, 0, 1)$ y el vector director $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

$$\text{Recordatorio: } d = \frac{\|\overrightarrow{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

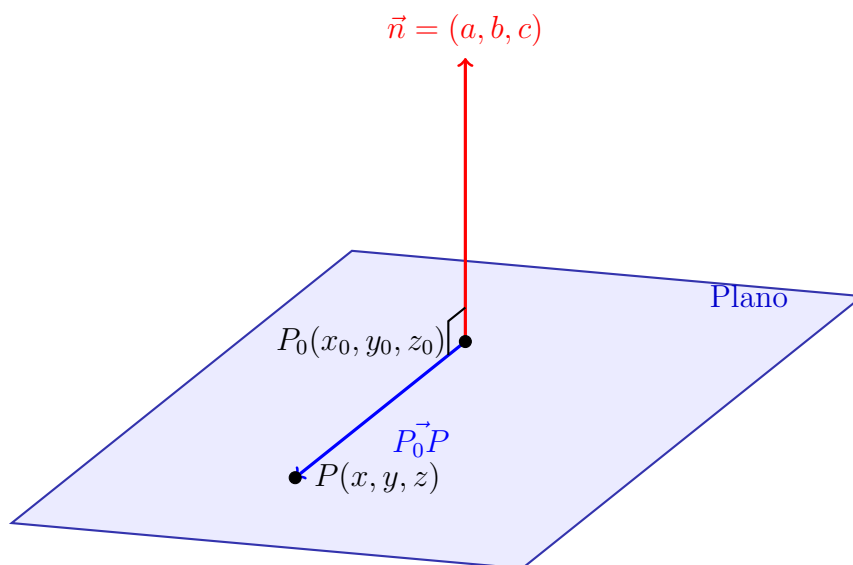
10. Determinar si los tres puntos $A = (2, 1, -1)$, $B = (5, 3, 1)$ y $C = (-1, -1, -3)$ son colineales (es decir, si pertenecen a una misma recta). Justificar la respuesta usando el producto cruz de los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.
11. Un dron parte del punto $A = (0, 0, 10)$ y se desplaza en línea recta con velocidad $\vec{v} = (3, 4, -1)$ m/s. Otro dron parte del punto $B = (12, 8, 6)$ con velocidad $\vec{w} = (-1, 2, 1)$ m/s, ambos en el instante $t = 0$.
- Escribir la trayectoria vectorial de cada dron como función del tiempo t .
 - Determinar si los drones se encuentran en algún instante (es decir, si sus trayectorias se intersectan con los *mismos* valores de t). En caso afirmativo, encontrar el punto y el instante de encuentro.
 - Si no se encuentran, ¿sus trayectorias se cruzan en algún punto del espacio (con valores distintos de t)?
12. Un rayo de luz viaja en línea recta desde el punto $O = (0, 0, 0)$ en la dirección $\vec{d} = (1, 2, 2)$. Una varilla delgada está representada por el segmento que une los puntos $P = (3, 1, 0)$ y $Q = (3, 5, 4)$.
- Parametrizar la trayectoria del rayo y el segmento de la varilla.
 - Determinar si el rayo intersecta el segmento de la varilla. Si es así, encontrar el punto exacto de intersección.
 - Calcular la distancia del origen O a la recta que contiene la varilla.
 - Normalizar el vector director $\vec{d}$ del rayo y usar los cosenos directores para describir el ángulo que forma con cada eje coordenado.

5. Planos en el Espacio

Un plano en $\mathbb{R}^3$ se define como una superficie formada por el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que la función $f(x, y, z) = ax + by + cz$ toma un valor constante k .

Un plano se define de manera única si se conocen:

1. Un punto de referencia $P_0(x_0, y_0, z_0)$ que pertenezca a la superficie.
2. Un vector no nulo $\vec{n} = (a, b, c)$ que sea perpendicular a la superficie en todos sus puntos, denominado **vector normal**.



5.1. Ecuación escalar y general

Si $P(x, y, z)$ es un punto arbitrario en el plano, el vector $\vec{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ yace en la superficie. Por definición de vector normal, $\vec{n}$ debe ser perpendicular a $\vec{P_0P}$, lo que implica que su producto punto es 0:

$$\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0 \implies (a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

Al desarrollar el producto punto, se obtiene la ecuación escalar del plano:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Agrupando las constantes en un solo término $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, se llega a la ecuación general del plano:

$$ax + by + cz + d = 0$$

5.2. Determinación de un Plano dados Tres Puntos

Si se conocen tres puntos no colineales A, B y C , es posible determinar la ecuación del plano que los contiene.

Primero, Se definen dos vectores directores que unan los puntos dados:

$$\vec{u} = \vec{AB} = B - A$$

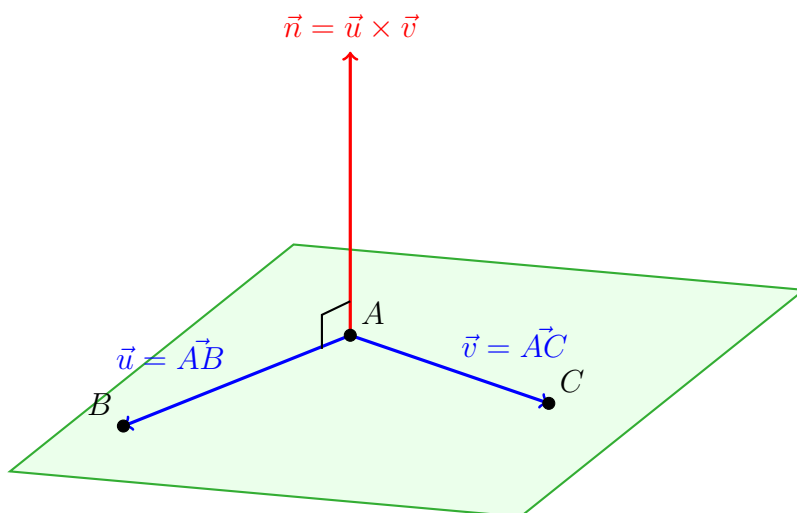
$$\vec{v} = \vec{AC} = C - A$$

Puesto que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ yacen sobre el plano, su producto vectorial generará un vector perpendicular a ambos y, por lo tanto, normal al plano:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (a, b, c)$$

Con el vector normal (a, b, c) y utilizando el punto $A(x_1, y_1, z_1)$ como referencia, se aplica la ecuación escalar:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$



5.3. Intersecciones Espaciales

5.3.1. Intersección de un Plano con una Recta

Sea la recta $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ y el plano $ax + by + cz + d = 0$.

Expresando las coordenadas de la recta en su forma paramétrica: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$.

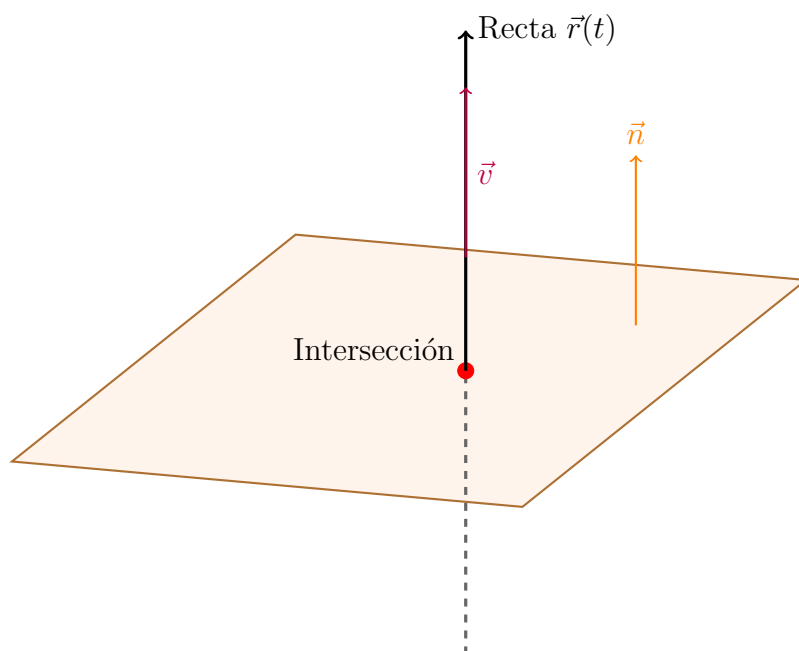
Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del plano:

$$a(x_0 + v_1t) + b(y_0 + v_2t) + c(z_0 + v_3t) + d = 0$$

Despejando el parámetro t :

$$t = \frac{-(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{av_1 + bv_2 + cv_3} = \frac{-(\vec{n} \cdot \vec{r}_0 + d)}{\vec{n} \cdot \vec{v}}$$

Si $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, la recta es paralela al plano, por lo tanto, no hay intersección o está contenida en él. Si hay un valor finito de t , se sustituye en la ecuación de la recta para hallar el punto exacto.



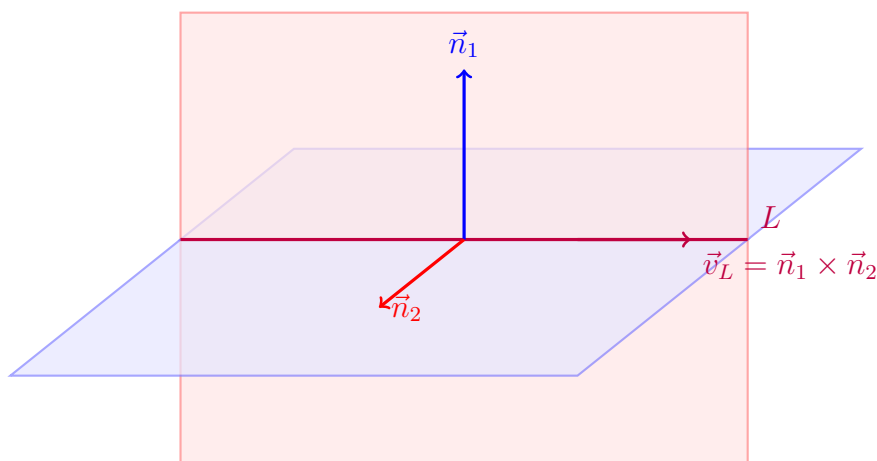
5.3.2. Intersección entre dos Planos

Dos planos no paralelos se intersectan siempre formando una línea recta. Para definir dicha recta L :

1. La recta debe ser perpendicular a los dos vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$. Por lo tanto, su dirección es:

$$\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

2. Se resuelve el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Usualmente, se asigna un valor arbitrario a una variable y se resuelve el sistema de 2×2 resultante para x e y para encontrar un punto en común en ambos planos.



5.4. Distancia de un Punto a un Plano

Sea un punto exterior $S(x_1, y_1, z_1)$ y un plano definido por $ax + by + cz + d = 0$. La distancia mínima D entre el punto y el plano es la longitud del segmento perpendicular desde S hasta el plano.

Defínase $P(x_0, y_0, z_0)$ como un punto cualquiera que pertenezca al plano. Se define el vector $\vec{PS} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$. La distancia D es la magnitud de la proyección escalar de $\vec{PS}$ sobre el vector normal $\vec{n}$:

$$D = |\text{proy}_{\vec{n}} \vec{PS}| = \frac{|\vec{PS} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Al desarrollar el producto punto en el numerador:

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) = ax_1 + by_1 + cz_1 - (ax_0 + by_0 + cz_0)$$

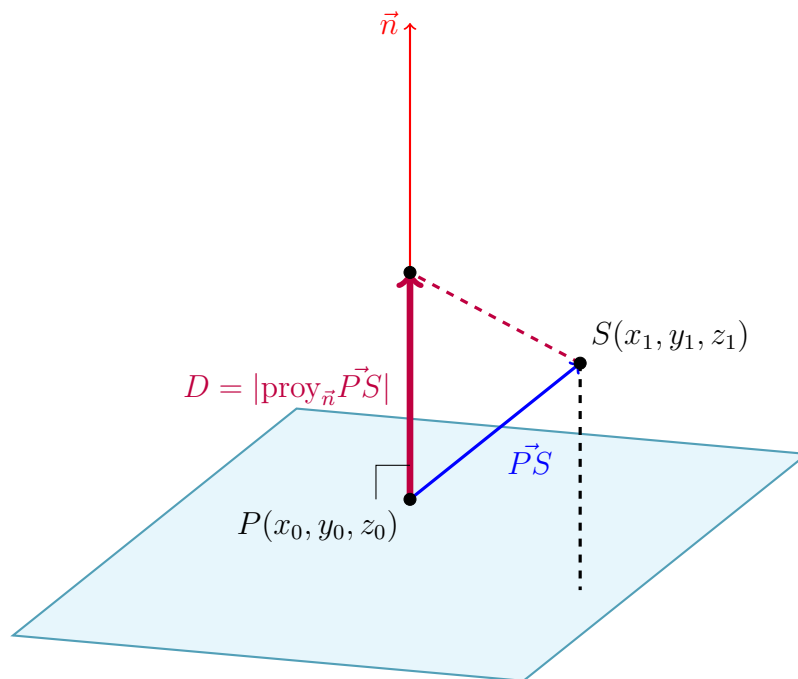
Sustituyendo la condición del punto P ($ax_0 + by_0 + cz_0 = -d$):

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = ax_1 + by_1 + cz_1 - (-d) = ax_1 + by_1 + cz_1 + d$$

Definición: Fórmula de Distancia Punto-Plano

La distancia D del punto $S(x_1, y_1, z_1)$ al plano $ax + by + cz + d = 0$ está dada por:

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



5.5. Ejercicios

1. Escribir la ecuación escalar y la ecuación general del plano que pasa por el punto $P_0 = (3, -1, 2)$ y tiene vector normal $\vec{n} = (4, -2, 5)$. Verificar que el punto $Q = (7, -3, 2)$ también pertenece al plano.
2. Dado el plano $2x - y + 3z - 6 = 0$:
 - a) Identificar un vector normal $\vec{n}$ al plano.

- b) Determinar cuáles de los siguientes puntos pertenecen al plano: $A = (3, 3, 1)$, $B = (0, 0, 2)$, $C = (1, -4, 0)$.
- c) Encontrar los tres puntos donde el plano corta a los ejes coordenados (interceptos).
3. Encontrar la ecuación general del plano que pasa por los tres puntos $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ y $C = (0, 0, 3)$.
Sugerencia: Calcular $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ y aplicar la ecuación escalar con el punto A .
4. Encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos $P = (2, 1, -1)$, $Q = (0, -1, 3)$ y $R = (1, 3, 2)$. Verificar que los tres puntos satisfacen la ecuación encontrada.
5. Determinar la relación entre los planos Π_1 y Π_2 (paralelos o no). En caso de que se intersecten, determinar si son perpendiculares. Usar el producto punto y el producto cruz de sus vectores normales.
- a) $\Pi_1 : 2x - y + 3z = 5$ y $\Pi_2 : 4x - 2y + 6z = 1$
- b) $\Pi_1 : x + 2y - z = 3$ y $\Pi_2 : 3x - y + z = 1$
6. Sea la recta $L : \vec{r}(t) = (1, 2, -1) + t(2, -1, 3)$ y el plano $\Pi : x + 2y - z = 5$.
- a) Determinar si la recta es paralela, perpendicular o interseca al plano.
- b) Si se interseca, encontrar el punto exacto de intersección.
7. Calcular la distancia del punto $S = (1, -2, 4)$ al plano $3x - y + 2z - 6 = 0$.
8. Hallar la recta de intersección de los planos $\Pi_1 : x + y + z = 6$ y $\Pi_2 : x - y + 2z = 3$.
- a) Encontrar el vector director $\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ de la recta de intersección.
- b) Encontrar un punto sobre la recta fijando $z = 0$ y resolviendo el sistema resultante.
- c) Escribir la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta.
9. Calcular la distancia entre los planos paralelos $\Pi_1 : 2x - y + 2z = 4$ y $\Pi_2 : 2x - y + 2z = -8$.
Sugerencia: Tomar un punto arbitrario sobre Π_1 y calcular su distancia a Π_2 usando la fórmula de distancia punto-plano.
10. Encontrar la ecuación del plano que:
- a) Pasa por el punto $P = (1, 2, 3)$ y es perpendicular a la recta $\vec{r}(t) = (4, -1, 2) + t(3, 1, -5)$.
- b) Pasa por los puntos $A = (1, 0, 1)$ y $B = (2, 3, -1)$, y es paralelo al vector $\vec{w} = (1, -1, 0)$.
Sugerencia: El vector normal al plano debe ser perpendicular a $\overrightarrow{AB}$ y a $\vec{w}$, es decir, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{w}$.

11. Encontrar el ángulo diedro θ entre los planos $\Pi_1 : x+2y-z = 3$ y $\Pi_2 : 2x-y+3z = 1$, sabiendo que el ángulo entre dos planos se define como el ángulo agudo entre sus vectores normales:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|}$$

12. Un radar detecta un avión en $A = (2, 3, 5)$ km y una montaña cuya cara es el plano $\Pi : 3x + 2y + z = 30$ (distancias en km).

- a) Calcular la distancia perpendicular del avión al plano de la montaña.
- b) El avión vuela en línea recta con velocidad proporcional a $\vec{v} = (1, -1, -2)$. Determinar si su trayectoria intersecta la cara de la montaña; si es así, encontrar el punto de impacto.
- c) Encontrar el plano que contiene la trayectoria del avión y es perpendicular a Π .
- d) Calcular el ángulo de aproximación: el ángulo agudo entre la dirección de vuelo $\vec{v}$ y el plano Π .

Sugerencia: El ángulo entre una recta y un plano es el complemento del ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$.

6. Superficies cilíndricas

7. Funciones Vectoriales

Una función vectorial generaliza el concepto de función real: en lugar de asignar un número real a cada valor del parámetro, asigna un **vector**. Son la herramienta fundamental para describir curvas y trayectorias en el espacio, y conectan el cálculo univariable con el análisis multivariable.

7.1. Definición y Dominio

Definición: Función vectorial

Una función vectorial en $\mathbb{R}^n$ es una función $\vec{r} : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ que asigna a cada escalar $t \in D$ un único vector en $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)) = f_1(t)\hat{i}_1 + f_2(t)\hat{i}_2 + \dots + f_n(t)\hat{i}_n$$

Las funciones reales $f_1, f_2, \dots, f_n$ se llaman funciones componentes de $\vec{r}$.

El dominio natural de $\vec{r}$ es la intersección de los dominios de sus componentes:

$$D = \bigcap_{i=1}^n \text{Dom}(f_i)$$

7.2. Límites y Continuidad

Los conceptos de límite y continuidad se trasladan de manera directa a las funciones vectoriales, operando componente a componente.

Definición: Límite de una función vectorial

Si $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$, el límite cuando $t \rightarrow a$ se define como:

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \lim_{t \rightarrow a} f_2(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right)$$

siempre que los límites escalares existan.

Definición: Continuidad

Una función vectorial $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$$

Esto ocurre si y solo si cada función componente es continua en $t = a$.

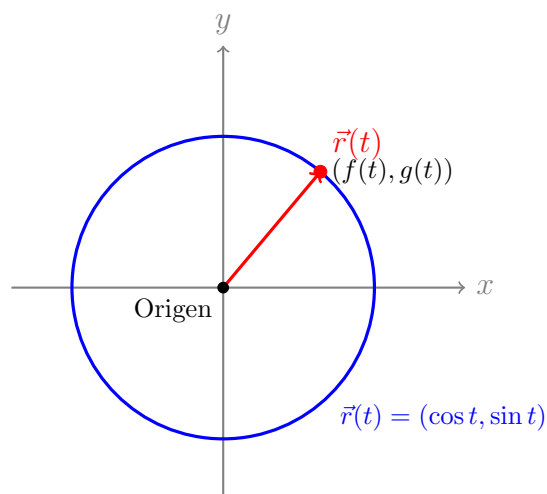
La continuidad de $\vec{r}(t)$ en su dominio garantiza que la curva trazada en el espacio no tiene saltos ni discontinuidades: es una curva *suave por partes*.

7.3. Representación Gráfica

La imagen geométrica de una función vectorial $\vec{r}(t)$, conforme t recorre su dominio, es una curva en $\mathbb{R}^n$. Cada valor de t determina la posición de un punto sobre dicha curva.

7.3.1. Curvas planas en $\mathbb{R}^2$

Si la componente z es cero, la curva yace en el plano xy . Por ejemplo, sea: $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ con $t \in [0, 2\pi]$ traza el círculo unitario.

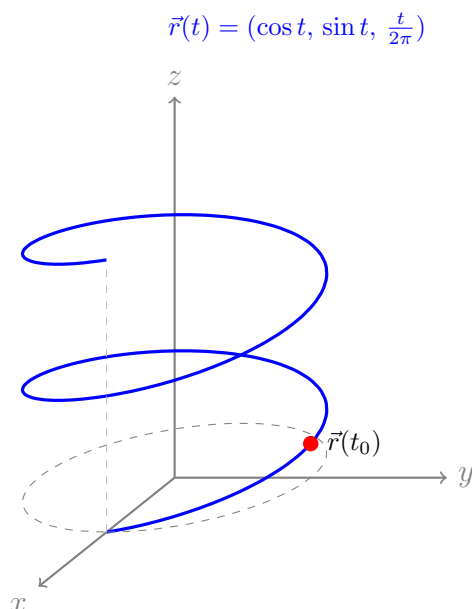


7.3.2. La hélice circular en $\mathbb{R}^3$

Uno de los ejemplos más representativos de curva en el espacio es la hélice circular:

$$\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

donde a controla el radio y b el paso. Las proyecciones sobre el plano xy forman un círculo, mientras que la curva asciende de forma uniforme.



7.4. Derivadas de Funciones Vectoriales

Definición: Derivada de una función vectorial

La derivada de $\vec{r}(t)$ se define de manera análoga a la derivada escalar:

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

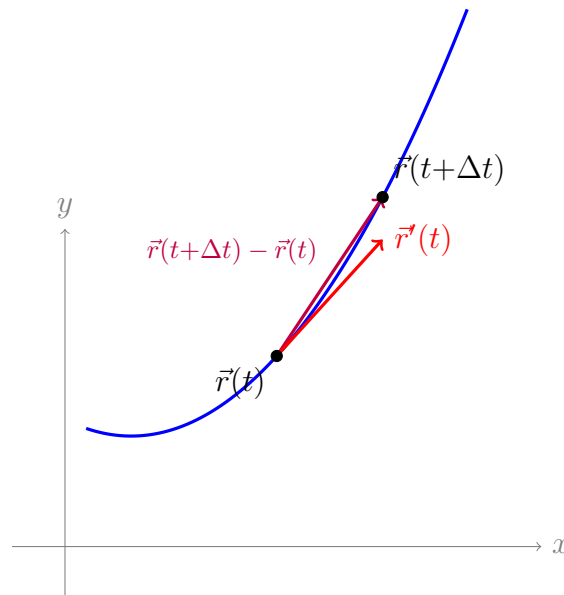
Si $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$, entonces:

$$\vec{r}'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), \dots, f'_n(t))$$

siempre que las n derivadas componentes existan. En ese caso se dice que $\vec{r}$ es **diferenciable** en t .

7.4.1. Interpretación geométrica

El vector $\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ une dos puntos de la curva. Al dividirlo entre Δt y tomar el límite, se obtiene un vector que es tangente a la curva en el punto $\vec{r}(t)$, apuntando en la dirección del movimiento.



7.4.2. Reglas de derivación

Teorema: Reglas de derivación vectorial

Sean $\vec{u}(t)$ y $\vec{v}(t)$ funciones vectoriales diferenciables y $c(t)$ una función escalar diferenciable. Entonces:

1. $\frac{d}{dt}[\vec{u} + \vec{v}] = \vec{u}' + \vec{v}'$
2. $\frac{d}{dt}[c \vec{u}] = c' \vec{u} + c \vec{u}'$

3. $\frac{d}{dt}[\vec{u} \cdot \vec{v}] = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'$
4. $\frac{d}{dt}[\vec{u} \times \vec{v}] = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'$
5. $\frac{d}{dt}[\vec{u}(c(t))] = c'(t) \vec{u}'(c(t))$ (Regla de la cadena)

7.5. Integrales de Funciones Vectoriales

La integral de una función vectorial también se aplica componente a componente.

Definición: Integral indefinida

$$\int \vec{r}(t) dt = \left(\int f_1(t) dt, \int f_2(t) dt, \dots, \int f_n(t) dt \right) + \vec{C}$$

donde $\vec{C} = (C_1, C_2, \dots, C_n)$ es un **vector constante de integración**.

Definición: Integral definida

$$\int_a^b \vec{r}(t) dt = \left(\int_a^b f_1(t) dt, \int_a^b f_2(t) dt, \dots, \int_a^b f_n(t) dt \right)$$

El Teorema Fundamental del Cálculo también aplica: si $\vec{R}(t)$ es una antiderivada de $\vec{r}(t)$, es decir, $\vec{R}'(t) = \vec{r}(t)$, entonces:

$$\int_a^b \vec{r}(t) dt = \vec{R}(b) - \vec{R}(a)$$

7.6. Cinemática Vectorial

La aplicación más natural de las funciones vectoriales es la descripción del movimiento de una partícula en el espacio. Si $\vec{r}(t)$ representa la **posición** de la partícula en el instante t , las sucesivas derivadas codifican cantidades cinemáticas con significado físico preciso.

7.6.1. Posición, velocidad y aceleración

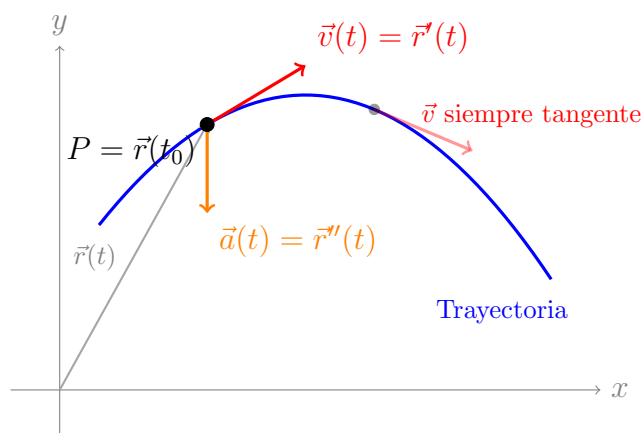
Definición: Cantidades cinemáticas

Sea $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ la función de posición de una partícula. Se definen:

- **Vector velocidad:** $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$
- **Rapidez escalar:** $v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \|\vec{r}'(t)\|$
- **Vector aceleración:** $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = \vec{r}''(t) = (x''(t), y''(t), z''(t))$

Una propiedad importante de la cinemática vectorial es que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Por definición de derivada, el vector $\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$

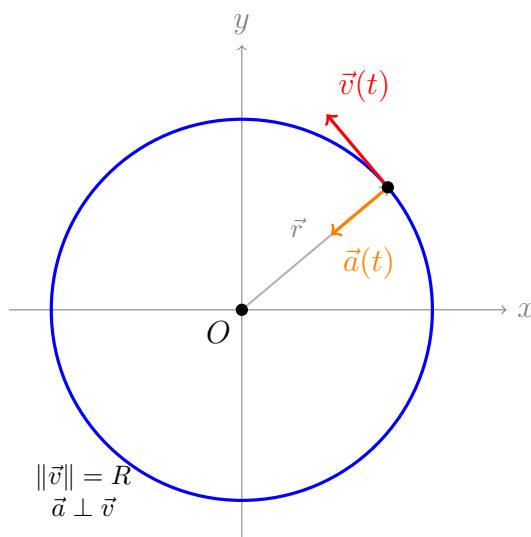
une dos posiciones cercanas de la partícula. Al dividir entre Δt y tomar el límite, el resultado apunta exactamente en la dirección en que la curva avanza en ese instante. Por lo tanto, $\vec{v}(t)$ es tangente a la curva y su módulo es la rapidez con la que la partícula la recorre.



La aceleración $\vec{a}(t)$ mide cómo cambia el *vector* velocidad, no solo su magnitud. Esto tiene una consecuencia importante: una partícula puede tener aceleración no nula aunque su rapidez sea constante, simplemente porque está cambiando de dirección.

El caso más ilustrativo es el movimiento circular uniforme: Sea $\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t)$, con radio R y velocidad angular constante 1 rad/s.

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= (-R \sin t, R \cos t) & \|\vec{v}(t)\| &= R \quad (\text{rapidez constante}) \\ \vec{a}(t) &= (-R \cos t, -R \sin t) = -\vec{r}(t) & \|\vec{a}(t)\| &= R\end{aligned}$$



La aceleración $\vec{a} = -\vec{r}$ apunta siempre hacia el centro del círculo (aceleración centrípeta), y es perpendicular a la velocidad en todo momento: $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$.

Por otro lado, dado que $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$, se puede recuperar la posición integrando si se conoce la condición inicial:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(u) du$$

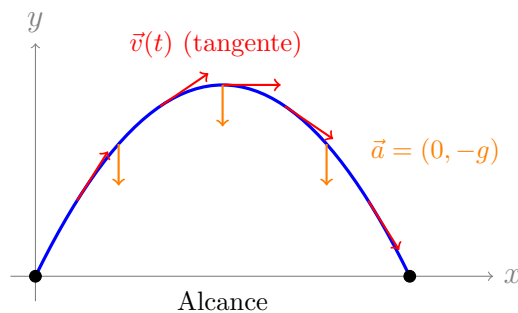
De manera análoga, conociendo $\vec{a}(t)$ y las condiciones iniciales $\vec{v}(t_0)$ y $\vec{r}(t_0)$, se puede reconstruir toda la trayectoria.

Utilizando el ejemplo de un proyectil: Una pelota se lanza con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha)$ desde el origen. La única aceleración es la gravedad: $\vec{a}(t) = (0, -g)$.

Integrando una vez: $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a} \, du = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha - gt)$.

Integrando de nuevo con $\vec{r}(0) = \vec{0}$:

$$\vec{r}(t) = (v_0 \cos \alpha \cdot t, v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2)$$



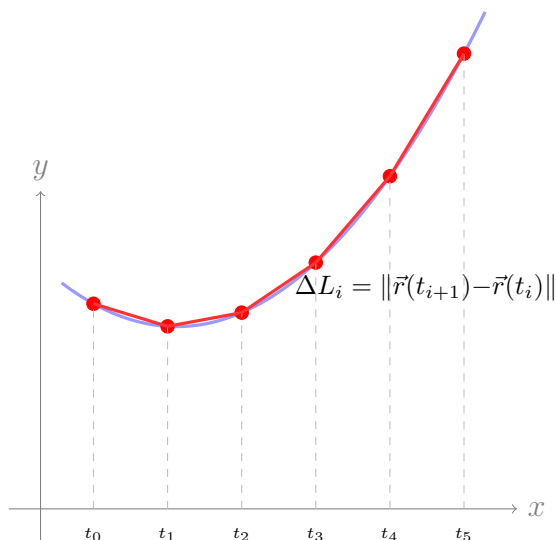
7.6.2. Longitud de arco

Intuitivamente, la longitud de una curva es el resultado de “enderezarla”. Para calcularla de forma rigurosa, se utiliza el mismo principio que en el cálculo integral: aproximar con objetos sencillos (segmentos de recta) y tomar un límite.

Dividiendo el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales mediante los puntos $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, con paso $\Delta t = \frac{b-a}{n}$. Cada t_i define un punto $P_i = \vec{r}(t_i)$ sobre la curva.

Uniendo los puntos consecutivos P_i y P_{i+1} con segmentos de recta, formando una poligonal inscrita en la curva. La longitud del segmento i -ésimo es:

$$\Delta L_i = \|P_{i+1} - P_i\| = \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\|$$



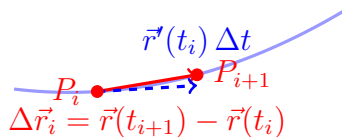
Por la definición de derivada, cuando Δt es pequeño:

$$\vec{r}(t_i + \Delta t) - \vec{r}(t_i) \approx \vec{r}'(t_i) \Delta t$$

Por lo tanto, la longitud de cada cuerda se aproxima por:

$$\Delta L_i = \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\| \approx \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t$$

La siguiente figura ilustra esto geoméricamente: al acercar P_{i+1} a P_i , la cuerda (roja) es casi indistinguible del vector tangente escalado $\vec{r}'(t_i)\Delta t$ (azul).



La longitud total de la poligonal es:

$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta L_i \approx \sum_{i=0}^{n-1} \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t$$

Esta es una suma de Riemann para la función $\|\vec{r}'(t)\|$. Al hacer $n \rightarrow \infty$ (equivalente a $\Delta t \rightarrow 0$), la poligonal converge a la curva real y la suma converge a la integral:

Definición: Longitud de arco

Sea $\vec{r}(t)$ continuamente diferenciable en $[a, b]$. La longitud de arco de la curva es:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$$

Expandiendo la norma en sus componentes:

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

7.6.3. Parámetro de longitud de arco

Es posible reparametrizar la curva usando como parámetro la longitud de arco s acumulada desde $t = a$:

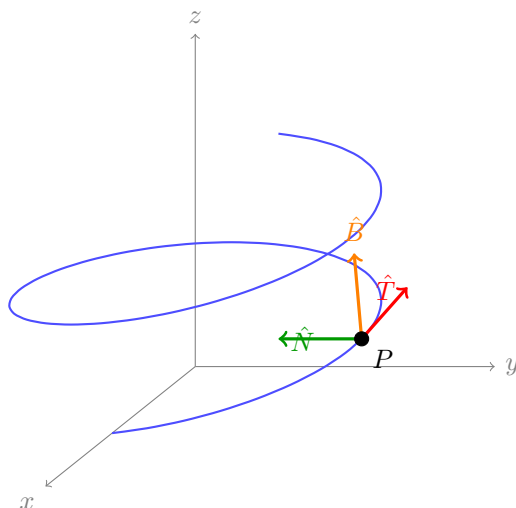
$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\| du$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, $\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| = v(t)$. Esto permite cambiar entre los dos parámetros:

- s como función de t : mide cuánta longitud se ha recorrido hasta el instante t .
- t como función de s : invirtiendo la relación, permite localizar en qué punto de la curva se está habiendo recorrido una distancia s .

7.7. Los vectores $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$ de Frenet-Serret

Para analizar la geometría de una curva en el espacio (sin importar cómo se parametrice), se construye un sistema de referencia móvil asociado a cada punto de la curva: el triedro de Frenet-Serret, formado por tres vectores unitarios y mutuamente ortogonales $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$.



$\hat{T}$: tangente (dirección de movimiento) $\hat{N}$: normal principal (hacia donde dobla) $\hat{B}$: binormal ($\hat{T} \times \hat{N}$)

7.7.1. Vector tangente unitario $\hat{T}$

El vector tangente unitario apunta en la dirección del movimiento y se obtiene normalizando la derivada de la posición:

Definición: Vector tangente unitario

$$\hat{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

7.7.2. Curvatura κ

La curvatura mide cuánto cambia la dirección de la curva por unidad de longitud de arco, es decir, qué tan rápido se dobla la curva.

Definición: Curvatura

La curvatura κ de una curva en $\mathbb{R}^3$ se define como:

$$\kappa = \left\| \frac{d\hat{T}}{ds} \right\| = \frac{\|\hat{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

Una fórmula alternativa, más práctica para el cálculo, es:

$$\kappa = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$$

7.7.3. Vector normal principal $\hat{N}$

El vector normal principal apunta hacia el interior de la curva. Este vector se obtiene normalizando la derivada del vector tangente unitario. Dado que $\hat{T}$ es unitario, su derivada es siempre perpendicular a $\hat{T}$, lo que garantiza que $\hat{N}$ también es perpendicular a $\hat{T}$.

Definición: Vector normal principal

$$\hat{N}(t) = \frac{\hat{T}'(t)}{\|\hat{T}'(t)\|}$$

7.7.4. Vector binormal $\hat{B}$

El vector binormal completa el triedro de Frenet-Serret como un tercer vector ortogonal a los dos anteriores. Es el producto vectorial de $\hat{T}$ y $\hat{N}$, y apunta en la dirección perpendicular al plano osculador formado por $\hat{T}$ y $\hat{N}$.

Definición: Vector binormal

$$\hat{B}(t) = \hat{T}(t) \times \hat{N}(t)$$

El plano determinado por $\hat{N}$ y $\hat{B}$ se llama plano normal, y el plano determinado por $\hat{T}$ y $\hat{B}$ se llama plano rectificante.

7.7.5. Resumen del triedro de Frenet-Serret**Teorema: Fórmulas de Frenet-Serret**

Los tres vectores del triedro satisfacen las siguientes relaciones diferenciales:

$$\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa \hat{N}, \quad \frac{d\hat{N}}{ds} = -\kappa \hat{T} + \tau \hat{B}, \quad \frac{d\hat{B}}{ds} = -\tau \hat{N}$$

donde $\kappa \geq 0$ es la curvatura y τ es la torsión.

7.7.6. Descomposición de la aceleración

Una consecuencia importante del triedro de Frenet-Serret es que la aceleración siempre yace en el plano osculador y se puede descomponer en dos componentes ortogonales:

Teorema: Componentes tangencial y normal de la aceleración

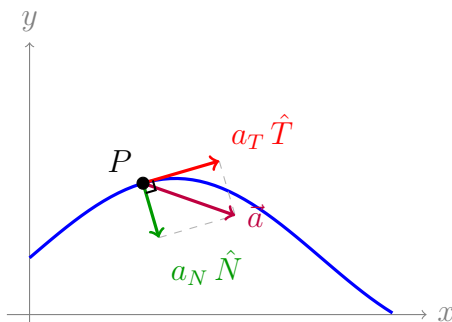
$$\vec{a}(t) = a_T \hat{T} + a_N \hat{N}$$

donde:

$$a_T = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} \quad (\text{componente tangencial})$$

$$a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|} \quad (\text{componente normal})$$

La componente a_T refleja el cambio de rapidez; la componente a_N refleja el cambio de dirección.



7.8. Ejercicios

1. Determinar el dominio natural de cada función vectorial:

a) $\vec{r}(t) = \left(\sqrt{9 - t^2}, \ln(t + 1), \frac{1}{t} \right)$

b) $\vec{r}(t) = (e^t, \arcsin(2t - 1), \sqrt{t})$

2. Sea $\vec{r}(t) = \left(\frac{t^2 - 4}{t - 2}, \cos t, t^2 + 1 \right)$.

a) Calcular $\lim_{t \rightarrow 2} \vec{r}(t)$ componente a componente.

b) Determinar si $\vec{r}(t)$ es continua en $t = 2$. Justificar.

c) Redefinir $\vec{r}(2)$ si es necesario para hacer la función continua en ese punto.

3. Identificar y describir la curva trazada por cada función vectorial. En cada caso, encontrar la curva equivalente en forma cartesiana eliminando el parámetro t .

a) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 3 \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$

b) $\vec{r}(t) = (t, t^2 - 1), \quad t \in \mathbb{R}$

c) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 3t), \quad t \in [0, 4\pi]$

4. Sea $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$. Calcular $\vec{r}'(t)$ y $\vec{r}''(t)$. Verificar la regla del producto para la función escalar $c(t) = e^t$ y el vector $\vec{u}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$, comprobando que:

$$\vec{r}'(t) = c'(t) \vec{u}(t) + c(t) \vec{u}'(t)$$

5. Calcular las siguientes integrales vectoriales:

a) $\int_0^\pi (\cos t, \sin t, t) dt$

b) $\int \left(t^2, e^{2t}, \frac{1}{1+t^2} \right) dt$

c) Verificar el Teorema Fundamental del Cálculo: si $\vec{R}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, \frac{e^{2t}}{2}, \arctan t \right)$, comprobar que $\vec{R}'(t) = \left(t^2, e^{2t}, \frac{1}{1+t^2} \right)$.

6. Una partícula tiene función de posición $\vec{r}(t) = (t^2 - 1, 2t, t^3/3)$ con $t \geq 0$ (distancias en metros, t en segundos).

- a) Encontrar el vector velocidad $\vec{v}(t)$ y la rapidez escalar $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$.
 - b) Encontrar el vector aceleración $\vec{a}(t)$.
 - c) Evaluar $\vec{v}(1)$, $v(1)$ y $\vec{a}(1)$. ¿Cuál es la dirección de movimiento en $t = 1$?
 - d) Determinar si existe algún instante $t > 0$ en el que la aceleración sea paralela a la velocidad.
7. Una pelota es lanzada desde el punto $\vec{r}_0 = (0, 1, 5, 0)$ m con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (10, 0, 8)$ m/s. La única aceleración es la gravedad: $\vec{a}(t) = (0, 0, -9, 8)$ m/s².
 - a) Determinar $\vec{v}(t)$ y $\vec{r}(t)$ integrando la aceleración con las condiciones iniciales dadas.
 - b) Encontrar el instante t^* en que la pelota alcanza su altura máxima en z .
 - c) Calcular la posición en t^* .
 - d) Encontrar el instante en que la pelota golpea el plano $z = 0$ y el punto de impacto.
8. Calcular la longitud de arco de cada curva en el intervalo indicado:
 - a) $\vec{r}(t) = (3t, 4 \cos t, 4 \sin t)$ en $[0, 2\pi]$.
 - b) $\vec{r}(t) = (t^2, \frac{2}{3}t^3, t)$ en $[0, 1]$.
Sugerencia para (b): Simplificar $\|\vec{r}'(t)\|^2$ buscando un cuadrado perfecto.
9. Para la curva $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$:
 - a) Calcular el vector tangente unitario $\hat{T}(t)$.
 - b) Calcular la curvatura κ usando la fórmula $\kappa = \frac{\|\hat{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$.
 - c) Verificar el resultado usando la fórmula alternativa $\kappa = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$.
 - d) ¿La curvatura es constante? ¿Qué dice esto sobre la forma de la curva?
10. Para la curva $\vec{r}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3)$, encontrar en el punto correspondiente a $t = 1$:
 - a) El vector tangente unitario $\hat{T}(1)$.
 - b) El vector normal principal $\hat{N}(1)$.
 - c) El vector binormal $\hat{B}(1) = \hat{T}(1) \times \hat{N}(1)$.
 - d) Verificar que los tres vectores son mutuamente ortogonales y unitarios.
11. Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (2 \sin t, 2 \cos t, 3t)$ (distancias en metros).
 - a) Calcular la velocidad $\vec{v}(t)$, la aceleración $\vec{a}(t)$ y la rapidez $v(t)$.
 - b) Descomponer la aceleración en sus componentes tangencial y normal:

$$a_T = \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}, \quad a_N = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$$
 - c) Verificar que $\|\vec{a}\|^2 = a_T^2 + a_N^2$.

- d) Calcular la curvatura κ de la trayectoria. ¿Cuál es su radio de curvatura $\rho = 1/\kappa$?
12. Un robot industrial mueve su efector final siguiendo la trayectoria $\vec{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t, t)$ para $t \in [0, 2\pi]$ (la curva sobre un cilindro llamada *cicloide cilíndrica*).
- a) Calcular $\vec{r}'(t)$ y $\|\vec{r}'(t)\|$. Identificar para qué valores de $t \in [0, 2\pi]$ la velocidad se anula.
- b) Calcular la longitud total de la trayectoria $L = \int_0^{2\pi} \|\vec{r}'(t)\| dt$.
Sugerencia: Usar la identidad $1 - \cos t = 2 \sin^2(\frac{t}{2})$.
- c) Calcular la curvatura $\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$ en $t = \pi$.
- d) Determinar si la función de longitud de arco $s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\| du$ es invertible en $(0, 2\pi)$. ¿Qué condición debe cumplirse y por qué?
13. Demostrar, partiendo únicamente de la definición de derivada como límite, que el producto punto satisface la regla del producto:

$$\frac{d}{dt} [\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)] = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$$

14. En el análisis cinemático de mecanismos y robots, la aceleración de un punto que sigue una trayectoria curvilínea se descompone en dos componentes físicamente distintas. Demostrar rigurosamente que, para cualquier partícula que sigue una curva suave $\vec{r}(t)$, el vector aceleración admite la descomposición:

$$\vec{a}(t) = a_T \hat{T} + a_N \hat{N}$$

y derivar las expresiones explícitas:

$$a_T = \frac{\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}, \quad a_N = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^2}$$

Concluir verificando el resultado sobre el movimiento circular $\vec{r}(t) = (R \cos \omega t, R \sin \omega t, 0)$ e interpretar físicamente ambas componentes.

Sugerencia: Partir de $\vec{v} = v\hat{T}$ (con $v = \|\vec{r}'\|$), diferenciar con la regla del producto, y expandir $\hat{T}'$ usando la regla de la cadena junto con la primera fórmula de Frenet-Serret, $\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa\hat{N}$. Para las fórmulas computacionales, derivar $v^2 = \vec{r}' \cdot \vec{r}'$ y aplicar la identidad de Lagrange.

8. Ejemplos para secciones

Lo abordado a partir de este punto es solo un ejemplo de cómo se pueden escribir fórmulas, teoremas, definiciones y gráficos en el documento.

Para definir un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \langle x, y, z \rangle = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (4)$$

Definición: Producto Punto

El producto escalar de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\theta)$$

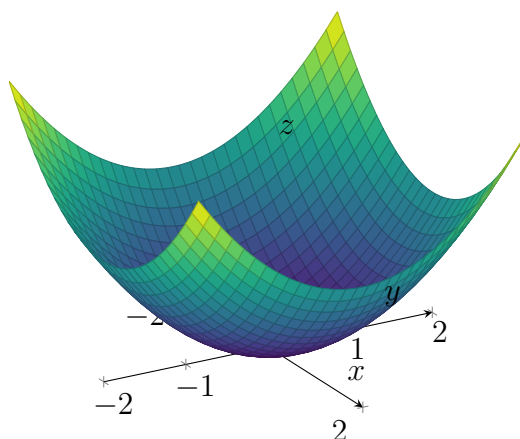
9. Derivadas Parciales

El gradiente es fundamental en este curso. Utilizando el paquete `physics`, podemos escribirlo fácilmente:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

10. Visualización de Superficies

A continuación, un ejemplo de cómo graficar una superficie básica (paraboloide) directamente en tu documento:



Teorema: Regla de la Cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t), y = h(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$